中学3年　JH-SCI-G3-U02　生命の連続性

授業プリント 生命の連続性　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

生命（第2分野）｜細胞分裂・無性生殖と有性生殖・遺伝の規則性・進化

授業時間 100 分　対応する問題プリント：JH-SCI-G3-U02-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- いろいろな生物とその共通点：花のつくり（柱頭・やく・子房・胚珠）と、受粉後に子房が果実、胚珠が種子になること。この単元では、受粉のあとに起こる受精と種子のでき方を学び直す。 JH-SCI-G1-U01
- 生物の体のつくりとはたらき：生物のからだが細胞でできていること、細胞の核・細胞膜・細胞壁などのつくり、顕微鏡でのプレパラートのつくり方と観察のしかた。 JH-SCI-G2-U02
- 確率：起こりうる場合を表や樹形図で数え上げ、同様に確からしい場合の数の割合として確率を求める考え方。遺伝の組み合わせの表（かけ合わせの表）を読むときに使う。 JH-MATH-G2-U06

授業前の確認

- 2年で、細胞には核があり、植物の細胞には細胞壁があることを学んでいる。
- 1年で、受粉すると胚珠が種子に、子房が果実になることを学んでいる。
- 顕微鏡でプレパラートをつくり、低倍率から高倍率へ切りかえて観察できる。
- 表や樹形図を使って、起こりうる場合をもれなく数え上げることができる（2年 数学「確率」）。

発展・応用への接続

- 自然と人間・科学技術：生物どうしのつながり（食物連鎖・生態系）を学ぶとき、生物が子孫を残し、長い時間をかけて環境に合った形質をもつようになるという見方が生きる。 JH-SCI-G3-U05
- 生物の特徴と遺伝子：高校の生物基礎では、遺伝子の本体である DNA の構造と複製、遺伝情報からタンパク質がつくられるしくみ、細胞周期を学ぶ。 HS-BIOB-U01
- 遺伝情報の発現と発生：高校の生物では、減数分裂での遺伝子の組み合わせや、複数の遺伝子の遺伝、発生のしくみをさらにくわしく学ぶ。 HS-BIO-U03
- 生態と環境・生物の進化：高校の生物では、進化のしくみ（突然変異・自然選択・遺伝的浮動）や系統について学ぶ。 HS-BIO-U05

この授業の目標

1. 体細胞分裂の過程を、染色体のようすの変化に注目して順に説明できる。根の成長を、細胞の数の増加と1つ1つの細胞の成長で説明できる。
2. 無性生殖と有性生殖の違いを、子が受けつぐ遺伝子の点から説明できる。減数分裂で染色体の数が半分になる理由を説明できる。
3. 顕性・潜性、分離の法則を使い、かけ合わせの表から子や孫の遺伝子の組み合わせと形質の比を求められる。
4. 相同器官や中間的な特徴をもつ生物の化石を手がかりに、生物が長い時間をかけて進化してきたことを説明できる。

段階	時間	主な活動
導入：親と子はなぜ似るのか	7分	親子の写真やエンドウの種子を見せ、「似ているところ・違うところ」を出し合う

段階	時間	主な活動
細胞分裂と成長	20分	タマネギの根の観察結果から、体細胞分裂の順序と根の成長のしかたを整理する（例題1）
無性生殖と有性生殖	18分	ジャガイモ・ゾウリムシとカエル・被子植物のふえ方を比べ、減数分裂と受精を学ぶ
遺伝の規則性	33分	メンデルの実験を追体験し、かけ合わせの表で子・孫の比を求める（例題2・例題3）
進化	12分	相同器官とシソチョウ（始祖鳥）の化石を手がかりに、進化の証拠を考える
まとめと確認	10分	板書でふり返り、確認問題に取り組む

導入 生命はどのようにつながっていくのか

生物は、からだをつくる細胞をふやして成長し、やがて子をつくって生命をつないでいきます。子は親に似ていますが、まったく同じとは限りません。この単元では、①細胞がふえるしくみ（細胞分裂）、②子のつくり方（無性生殖と有性生殖）、③親の形質が子に伝わるきまり（遺伝の規則性）、④生物が長い時間をかけて変化してきたこと（進化）を、順につなげて学びます。キーワードは「染色体」と「遺伝子」です。

- 細胞分裂のときには、核の中に染色体が現れる。染色体には遺伝子がある。
- 親から子へ、遺伝子が受けつがれることで形質（形や性質の特徴）が伝わる。
- 遺伝子の伝わり方にはきまりがあり、子や孫に現れる形質の比を予想できる。

口頭で解説すべきポイント

- 最初に「親と子が似ているのはなぜか」「兄弟でも違うところがあるのはなぜか」という2つの問いを板書し、単元の最後にもう一度答えさせる。
  発問：親子が似ている理由と、兄弟でも違いがある理由を、今の知識で説明してみよう。
  予想される反応：「血がつながっているから」などの素朴な答え。単元を通して遺伝子の言葉で説明し直すことを予告する。
  タイミング：導入の冒頭
- 「形質」「遺伝子」「染色体」の3つの言葉の関係（染色体の中に遺伝子があり、遺伝子が形質を決める）を、最初に図で示しておく。
  注意：遺伝子と染色体を同じものと考える生徒が多い。

定義 細胞分裂と生物の成長

1つの細胞が2つに分かれることを細胞分裂といいます。からだをつくる細胞（体細胞）が分かれる細胞分裂を体細胞分裂といい、分裂の前後で染色体の数は変わりません。多細胞生物は、体細胞分裂で細胞の数をふやし、ふえた細胞がそれぞれ大きくなることで成長します。

使える条件・注意

- タマネギの根では、根の先端に近い部分で細胞分裂がさかんに行われる。先端に近い部分には小さな細胞が多く、根もとに近いほど細胞が大きい。
- 観察では、うすい塩酸に入れてあたためて細胞を1つ1つ離れやすくし、酢酸オルセイン液（または酢酸カーミン液）で核や染色体を染める。カバーガラスの上からろ紙をかぶせて押しつぶし、細胞の重なりを少なくする。

- 分裂の準備として、それぞれの染色体が複製される（同じものがもう1つつくられる）。
- ① 核の中にひものような染色体が見えるようになる。

- ② 染色体が細胞の中央付近に集まって並ぶ。
- ③ 染色体が分かれて、細胞の両端に移動する。
- ④ 両端に新しい核ができ、植物細胞では中央に仕切りができて、2つの細胞になる（動物細胞ではくびれて分かれる）。

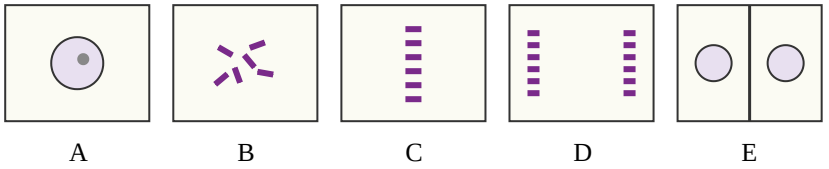


図　体細胞分裂の進み方（模式図、A→E の順）

口頭で解説すべきポイント

- 顕微鏡写真で、分裂の途中の細胞を時期ごとに分類させてから順番を考えさせる。「染色体が見えるか」「どこにあるか」の2つの観点で分けるとよい。
  発問：観察した細胞の中に、核が見えて染色体が見えない細胞が多いのはなぜか。
  予想される反応：分裂していない（分裂の準備をしている）時間の方が長いから。
  タイミング：観察結果の共有時

定義 無性生殖と有性生殖

生物が自分と同じ種類の新しい個体（子）をつくることを生殖といいます。生殖には、受精を行わない無性生殖と、受精によって子をつくる有性生殖があります。

使える条件・注意

- 生殖細胞は、染色体の数がもとの細胞の半分になる特別な細胞分裂（減数分裂）によってつくられる。
- 受精によって、受精卵の染色体の数は親の体細胞と同じにもどる。

- 無性生殖：分裂（ゾウリムシ・アメーバなど）、出芽（酵母菌・ヒドラなど）、栄養生殖（ジャガイモのいも、オランダイチゴの茎の先にできる新しい個体など）。さし木も栄養生殖を利用した方法である。
- 有性生殖：雌の卵（卵細胞）と雄の精子（精細胞）という生殖細胞の核が合体する（受精）。受精卵は細胞分裂をくり返して胚になり、からだのつくりができていく（発生）。
- 被子植物では、柱頭についた花粉から花粉管がのび、花粉管の中を精細胞が胚珠まで運ばれて、胚珠の中の卵細胞と受精する。受精卵は胚になり、胚珠全体は種子になる。

口頭で解説すべきポイント

- 無性生殖では子の遺伝子が親とまったく同じになることを、「コピー」という言葉で押さえたうえで、農業（品種の性質をそのまま残す）での利用に結びつける。
  発問：おいしいイチゴの品種を、同じ味のままふやしたいとき、種子でふやすのとほふく茎でふやすのはどちらがよいか。
  予想される反応：ほふく茎（無性生殖）。子の遺伝子が親と同じなので、形質がそのまま受けつがれる。

定理・公式 遺伝の規則性（メンデルの実験からわかったこと）

例：エンドウの種子の形では、丸形が顕性形質、しわ形が潜性形質。丸形の純系（AA）としわ形の純系（aa）をかけ合わせた子（Aa）はすべて丸形になる。

> 対になった遺伝子は、生殖細胞ができるとき分かれて別々の生殖細胞に入る（分離の法則）

使える条件・注意

- 形質を決める遺伝子は、体細胞では対になって（2つずつ）存在する。
- 対立形質をもつ純系どうしをかけ合わせたとき、子に現れる方の形質を顕性形質、現れない方の形質を潜性形質という。
- 子の代では顕性形質だけが現れ、子どうし（自家受粉）でできた孫の代では、顕性形質：潜性形質＝3：1 の割合で現れる。
- 遺伝子の本体は DNA（デオキシリボ核酸）という物質である。

口頭で解説すべきポイント

- 「純系」は、自家受粉を何代くり返しても親と同じ形質だけが現れる系統であることを、例をあげて確認する。
  発問：丸形の種子をつくるエンドウが、純系かどうかを確かめるにはどうすればよいか。
  予想される反応：自家受粉させて、しわ形が現れないかを調べる（しわ形の純系とかけ合わせてもよい）。
  タイミング：定理の説明のあと
- 以前は「優性・劣性」とよんでいたが、現在は「顕性・潜性」とよぶ。顕性は「すぐれている」という意味ではなく、「現れやすい」という意味であることを強調する。

導出 なぜ孫の代で 3：1 になるのか（かけ合わせの表で導く）

かけ合わせの表は、「卵細胞の遺伝子」と「精細胞の遺伝子」の組み合わせをすべて書き出したものです。4つのマスはどれも同じように起こりやすいので、マスの数の比がそのまま個体数の比になります。

導出

1. ① 親：丸形の純系は AA、しわ形の純系は aa。生殖細胞には対の遺伝子の一方だけが入るので、それぞれ A だけ、a だけの生殖細胞をつくる。
2. ② 子：受精卵の遺伝子は A と a の組み合わせ Aa。A が顕性なので、子はすべて丸形になる。
3. ③ 子の生殖細胞：Aa の個体は、分離の法則により A をもつ生殖細胞と a をもつ生殖細胞を 1：1 の割合でつくる。
4. ④ 孫：卵細胞（A, a）と精細胞（A, a）の組み合わせを表にすると、AA が1、Aa が2、aa が1 になる。
5. ⑤ AA と Aa は丸形、aa だけがしわ形なので、丸形：しわ形＝(1＋2)：1＝3：1 になる。

口頭で解説すべきポイント

- 4つのマスが「同様に確からしい」ことを、2年数学の確率と結びつけて確認させる。
  発問：孫が1個体だけのとき、しわ形になる確率はいくつか。
  予想される反応：4つのマスのうち1つなので 4分の1。
  タイミング：表を完成させた直後

例題 例題1　体細胞分裂と根の成長

タマネギの根の先端付近を観察すると、図のA〜Eのような細胞が見られた。(1) Aを分裂前の細胞として、A〜Eを細胞分裂の順に並べなさい。(2) 根の先端に近い部分と根もとに近い部分で、細胞の大きさを比べるとどうなっているか。(3) 根が長くなるしくみを説明しなさい。

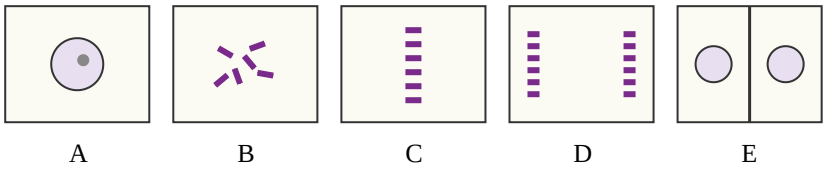


図　タマネギの根の細胞（模式図）

思考の糸口：「染色体が見えるか」「染色体がどこにあるか（中央か両端か）」の観点で順番を決める。

1. (1) 染色体が見えない A → 染色体が現れる B → 中央に並ぶ C → 両端に分かれる D → 仕切りができる E。
2. (2) 先端に近い部分は細胞分裂が行われたばかりの小さな細胞が多く、根もとに近いほど細胞が大きい。
3. (3) 先端付近で体細胞分裂によって細胞の数がふえ、ふえた細胞がそれぞれ大きくなることで根が長くなる。

答　**(1) A→B→C→D→E　(2)** 先端に近い部分の細胞の方が小さい　**(3)** 細胞の数がふえ、**1**つ**1**つの細胞が大きくなるから

よくある誤り	正しい考え方
根は先端の細胞が大きくなるだけで成長する	細胞分裂で数がふえることと、細胞が大きくなることの両方で成長する。
体細胞分裂のあと、染色体の数は半分になる	体細胞分裂では、分裂の前に染色体が複製されるので、分裂後の細胞の染色体の数はもとと同じ。

口頭で解説すべきポイント

- (3) は「数がふえる」と「大きくなる」の2つがそろって初めて正解であることを、採点の観点として明示する。
  タイミング：例題1の解説時

例題 例題2　かけ合わせの表で子の比を求める

エンドウの種子の形は、丸形（A）が顕性、しわ形（a）が潜性である。遺伝子の組み合わせが Aa の個体と aa の個体をかけ合わせた。(1) 子の遺伝子の組み合わせとその比を求めなさい。(2) 子の丸形としわ形の比を求めなさい。

思考の糸口：親がつくる生殖細胞の遺伝子を先に書き出してから、表のマスを埋める。

1. Aa がつくる生殖細胞は A と a（1：1）、aa がつくる生殖細胞は a だけ。
2. 表にすると、Aa が2マス、aa が2マス。
3. Aa：aa＝1：1、丸形：しわ形＝1：1。

答　**(1) Aa：aa＝1：1　(2)** 丸形：しわ形＝**1：1**

よくある誤り	正しい考え方
Aa をかけ合わせると必ず 3：1 になる	3：1 は Aa どうしのかけ合わせのとき。相手が aa なら 1：1 になる。

口頭で解説すべきポイント

- この 1：1 は「調べたい個体を潜性の純系とかけ合わせると、その個体の遺伝子の組み合わせがわかる」ことにつながる。C の問題の前ふりとして扱う。

例題 例題3　孫の個数を求める

丸形の純系としわ形の純系のエンドウをかけ合わせて子をつくり、子を自家受粉させたところ、孫の種子が 2400 個できた。(1) このうち、しわ形の種子はおよそ何個か。(2) 丸形の種子のうち、遺伝子の組み合わせが AA のものはおよそ何個か。

思考の糸口：孫の比 AA：Aa：aa＝1：2：1 を、全体の個数に当てはめる。「丸形のうち」と「全体のうち」の違いに注意。

1. 子はすべて Aa。Aa どうしの孫は AA：Aa：aa＝1：2：1。
2. (1) しわ形（aa）は全体の 4分の1：2400×1/4＝600（個）。
3. (2) AA は全体の 4分の1：2400×1/4＝600（個）。丸形 1800 個のうち 3分の1 にあたる。

答　**(1)** およそ **600** 個　**(2)** およそ **600** 個

よくある誤り	正しい考え方
丸形 1800 個はすべて AA	丸形には AA と Aa があり、AA：Aa＝1：2。

口頭で解説すべきポイント

- (2) は「丸形の種子のうち」と問われているが、AA の個数自体は全体の 4分の1 で求まることを、丸形 1800 個の 3分の1 という見方とあわせて確認させる。

板書案 板書案

① 細胞分裂と成長	② 生殖	③ 遺伝と進化
体細胞分裂：染色体の数は変わらない	無性生殖：分裂・出芽・栄養生殖	顕性・潜性、純系
核 → 染色体が現れる → 中央に並ぶ → 両端に分かれる → 仕切り（植物）	子は親と同じ遺伝子	分離の法則：対の遺伝子が分かれる
根の先端付近で分裂がさかん	有性生殖：卵＋精子 → 受精卵 → 胚	AA×aa → Aa（すべて顕性）
成長＝数がふえる＋大きくなる	減数分裂で染色体の数が半分	Aa×Aa → 1：2：1（3：1）
塩酸：細胞を離れやすく／染色液：染色体を染める	受精で親と同じ数にもどる	Aa×aa → 1：1
	植物：花粉管の中を精細胞が移動	進化：相同器官・シソチョウ

口頭で解説すべきポイント

- ③ の列には、かけ合わせの表を実際に1つかいて、生殖細胞の遺伝子を表の外側に書く習慣をつけさせる。

指導ガイド　指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
顕性形質は潜性形質よりすぐれた形質である	顕性は子に現れやすいという意味で、生物にとって有利かどうかとは関係がない。
無性生殖でできた子は、親と少しずつ違う形質をもつ	無性生殖の子は親の遺伝子をそのまま受けつぐので、形質は親と同じになる。
孫の代で 3：1 になるので、4個の種子のうち必ず1個はしわ形になる	比は多数の個体を調べたときの割合で、少数では比どおりになるとは限らない。

口頭で解説すべきポイント

- 体細胞分裂の順番は、図を見て「染色体の位置」で判断させる。暗記した名前で答えさせない。
  注意：時期の名前（前期・中期など）は中学では必須ではない。
- 減数分裂の「半分」は、受精で「もとにもどる」ことと必ずセットで説明させる。
  発問：もし生殖細胞の染色体の数が半分にならなかったら、子の染色体の数はどうなるか。
  予想される反応：代を重ねるごとに2倍、4倍とふえてしまう。
- 比の問題では、「全体のうち」「顕性の形質のうち」のどちらを問われているかに下線を引かせる。
  タイミング：例題3のあと
- 進化は「生物が目的をもって変化した」のではなく、長い時間の中で環境に合った特徴をもつものが子孫を残してきた結果であることに触れる。
  注意：「キリンは高い葉を食べようとして首がのびた」のような説明は誤り。
- 問題プリント D の誤答例は、「比の取り違え（全体・部分）」と「生殖・分裂の染色体の数」の2つの型に分けて検討させる。

まとめ　まとめ

- 体細胞分裂では、染色体が現れ → 中央に並び → 両端に分かれ → 2つの細胞になる。分裂の前後で染色体の数は変わらない。生物は細胞の数がふえ、細胞が大きくなることで成長する。
- 無性生殖では子は親と同じ遺伝子を受けつぐ。有性生殖では、減数分裂でできた生殖細胞が受精し、子は両親から半分ずつ遺伝子を受けつぐ。
- 対の遺伝子は生殖細胞ができるとき分かれる（分離の法則）。AA×aa の子はすべて顕性、Aa×Aa の孫は顕性：潜性＝3：1、Aa×aa の子は 1：1。
- 相同器官や、シソチョウのように2つのなかまの特徴をあわせもつ生物の化石は、生物が長い時間をかけて進化してきた証拠と考えられる。

確認　確認問題

1. 体細胞の染色体の数が 24 本の生物の、生殖細胞の染色体の数は何本か。
   → **12本**（減数分裂で半分になる）
2. Aa の個体どうしをかけ合わせたとき、子の AA：Aa：aa の比を答えなさい。
   → **1：2：1**
3. ジャガイモのいもからふえるように、からだの一部から新しい個体ができる無性生殖を何というか。
   → 栄養生殖

4. コウモリのつばさとヒトのうでのように、形やはたらきは違っても、もとは同じ器官であったと考えられるものを何というか。
   → 相同器官

JH-SCI-G3-U02-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

中学3年　JH-SCI-G3-U02　生命の連続性

授業プリント 生命の連続性　授業プリント 生徒用

生命（第2分野）｜細胞分裂・無性生殖と有性生殖・遺伝の規則性・進化

授業時間 100 分　対応する問題プリント：JH-SCI-G3-U02-EX

組　番　氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- いろいろな生物とその共通点：花のつくり（柱頭・やく・子房・胚珠）と、受粉後に子房が果実、胚珠が種子になること。この単元では、受粉のあとに起こる受精と種子のでき方を学び直す。 JH-SCI-G1-U01
- 生物の体のつくりとはたらき：生物のからだが細胞でできていること、細胞の核・細胞膜・細胞壁などのつくり、顕微鏡でのプレパラートのつくり方と観察のしかた。 JH-SCI-G2-U02
- 確率：起こりうる場合を表や樹形図で数え上げ、同様に確からしい場合の数の割合として確率を求める考え方。遺伝の組み合わせの表（かけ合わせの表）を読むときに使う。 JH-MATH-G2-U06

授業前の確認

- 2年で、細胞には核があり、植物の細胞には細胞壁があることを学んでいる。
- 1年で、受粉すると胚珠が種子に、子房が果実になることを学んでいる。
- 顕微鏡でプレパラートをつくり、低倍率から高倍率へ切りかえて観察できる。
- 表や樹形図を使って、起こりうる場合をもれなく数え上げることができる（2年 数学「確率」）。

発展・応用への接続

- 自然と人間・科学技術：生物どうしのつながり（食物連鎖・生態系）を学ぶとき、生物が子孫を残し、長い時間をかけて環境に合った形質をもつようになるという見方が生きる。 JH-SCI-G3-U05
- 生物の特徴と遺伝子：高校の生物基礎では、遺伝子の本体である DNA の構造と複製、遺伝情報からタンパク質がつくられるしくみ、細胞周期を学ぶ。 HS-BIOB-U01
- 遺伝情報の発現と発生：高校の生物では、減数分裂での遺伝子の組み合わせや、複数の遺伝子の遺伝、発生のしくみをさらにくわしく学ぶ。 HS-BIO-U03
- 生態と環境・生物の進化：高校の生物では、進化のしくみ（突然変異・自然選択・遺伝的浮動）や系統について学ぶ。 HS-BIO-U05

この授業の目標

1. 体細胞分裂の過程を、染色体のようすの変化に注目して順に説明できる。根の成長を、細胞の数の増加と1つ1つの細胞の成長で説明できる。
2. 無性生殖と有性生殖の違いを、子が受けつぐ遺伝子の点から説明できる。減数分裂で染色体の数が半分になる理由を説明できる。
3. 顕性・潜性、分離の法則を使い、かけ合わせの表から子や孫の遺伝子の組み合わせと形質の比を求められる。
4. 相同器官や中間的な特徴をもつ生物の化石を手がかりに、生物が長い時間をかけて進化してきたことを説明できる。

導入 生命はどのようにつながっていくのか

生物は、からだをつくる細胞をふやして成長し、やがて子をつくって生命をつないでいきます。子は親に似ていますが、まったく同じとは限りません。この単元では、①細胞がふえるしくみ（細胞分裂）、②子のつくり方（無性生殖と有性生殖）、③親の形質が子に伝わるきまり（遺伝の規則性）、④生物が長い時間をかけて変化してきたこと（進化）を、順につなげて学びます。キーワードは「染色体」と「遺伝子」です。

- 細胞分裂のときには、核の中に染色体が現れる。染色体には遺伝子がある。
- 親から子へ、遺伝子が受けつがれることで形質（形や性質の特徴）が伝わる。
- 遺伝子の伝わり方にはきまりがあり、子や孫に現れる形質の比を予想できる。

定義 細胞分裂と生物の成長

1つの細胞が2つに分かれることを細胞分裂といいます。からだをつくる細胞（体細胞）が分かれる細胞分裂を体細胞分裂といい、分裂の前後で染色体の数は変わりません。多細胞生物は、体細胞分裂で細胞の数をふやし、ふえた細胞がそれぞれ大きくなることで成長します。

使える条件・注意

- タマネギの根では、根の先端に近い部分で細胞分裂がさかんに行われる。先端に近い部分には小さな細胞が多く、根もとに近いほど細胞が大きい。
- 観察では、うすい塩酸に入れてあたためて細胞を1つ1つ離れやすくし、酢酸オルセイン液（または酢酸カーミン液）で核や染色体を染める。カバーガラスの上からろ紙をかぶせて押しつぶし、細胞の重なりを少なくする。

- 分裂の準備として、それぞれの染色体が複製される（同じものがもう1つつくられる）。
- ① 核の中にひものような染色体が見えるようになる。
- ② 染色体が細胞の中央付近に集まって並ぶ。
- ③ 染色体が分かれて、細胞の両端に移動する。
- ④ 両端に新しい核ができ、植物細胞では中央に仕切りができて、2つの細胞になる（動物細胞ではくびれて分かれる）。

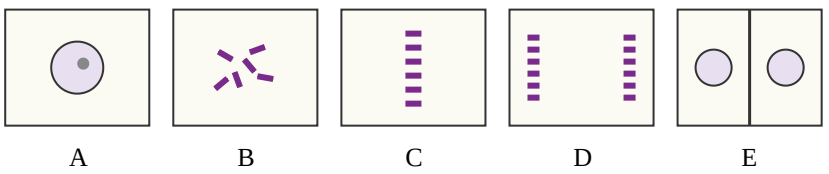


図　体細胞分裂の進み方（模式図、A→E の順）

定義 無性生殖と有性生殖

生物が自分と同じ種類の新しい個体（子）をつくることを生殖といいます。生殖には、受精を行わない無性生殖と、受精によって子をつくる有性生殖があります。

使える条件・注意

- 生殖細胞は、染色体の数がもとの細胞の半分になる特別な細胞分裂（減数分裂）によってつくられる。
- 受精によって、受精卵の染色体の数は親の体細胞と同じにもどる。

- 無性生殖：分裂（ゾウリムシ・アメーバなど）、出芽（酵母菌・ヒドラなど）、栄養生殖（ジャガイモのいも、オランダイチゴの茎の先にできる新しい個体など）。さし木も栄養生殖を利用した方法である。
- 有性生殖：雌の卵（卵細胞）と雄の精子（精細胞）という生殖細胞の核が合体する（受精）。受精卵は細胞分裂をくり返して胚になり、からだのつくりができていく（発生）。
- 被子植物では、柱頭についた花粉から花粉管がのび、花粉管の中を精細胞が胚珠まで運ばれて、胚珠の中の卵細胞と受精する。受精卵は胚になり、胚珠全体は種子になる。

定理・公式 遺伝の規則性（メンデルの実験からわかったこと）

例：エンドウの種子の形では、丸形が顕性形質、しわ形が潜性形質。丸形の純系（AA）としわ形の純系（aa）をかけ合わせた子（Aa）はすべて丸形になる。

対になった遺伝子は、生殖細胞ができるとき分かれて別々の生殖細胞に入る（分離の法則）

使える条件・注意

- 形質を決める遺伝子は、体細胞では対になって（2つずつ）存在する。
- 対立形質をもつ純系どうしをかけ合わせたとき、子に現れる方の形質を顕性形質、現れない方の形質を潜性形質という。
- 子の代では顕性形質だけが現れ、子どうし（自家受粉）でできた孫の代では、顕性形質：潜性形質＝3：1 の割合で現れる。
- 遺伝子の本体は DNA（デオキシリボ核酸）という物質である。

導出 なぜ孫の代で 3：1 になるのか（かけ合わせの表で導く）

かけ合わせの表は、「卵細胞の遺伝子」と「精細胞の遺伝子」の組み合わせをすべて書き出したものです。4つのマスはどれも同じように起こりやすいので、マスの数の比がそのまま個体数の比になります。

導出

1. ① 親：丸形の純系は AA、しわ形の純系は aa。生殖細胞には対の遺伝子の一方だけが入るので、それぞれ A だけ、a だけの生殖細胞をつくる。
2. ② 子：受精卵の遺伝子は A と a の組み合わせ Aa。A が顕性なので、子はすべて丸形になる。
3. ③ 子の生殖細胞：Aa の個体は、分離の法則により A をもつ生殖細胞と a をもつ生殖細胞を 1：1 の割合でつくる。
4. ④ 孫：卵細胞（A, a）と精細胞（A, a）の組み合わせを表にすると、AA が1、Aa が2、aa が1 になる。
5. ⑤ AA と Aa は丸形、aa だけがしわ形なので、丸形：しわ形＝(1＋2)：1＝3：1 になる。

例題 例題1　体細胞分裂と根の成長

タマネギの根の先端付近を観察すると、図のA〜Eのような細胞が見られた。(1) Aを分裂前の細胞として、A〜Eを細胞分裂の順に並べなさい。(2) 根の先端に近い部分と根もとに近い部分で、細胞の大きさを比べるとどうなっているか。(3) 根が長くなるしくみを説明しなさい。



図　タマネギの根の細胞（模式図）

ヒント：「染色体が見えるか」「染色体がどこにあるか（中央か両端か）」の観点で順番を決める。

よくある誤り	正しい考え方
根は先端の細胞が大きくなるだけで成長する	細胞分裂で数がふえることと、細胞が大きくなることの両方で成長する。
体細胞分裂のあと、染色体の数は半分になる	体細胞分裂では、分裂の前に染色体が複製されるので、分裂後の細胞の染色体の数はもとと同じ。

例題 例題2　かけ合わせの表で子の比を求める

エンドウの種子の形は、丸形（A）が顕性、しわ形（a）が潜性である。遺伝子の組み合わせが Aa の個体と aa の個体をかけ合わせた。(1) 子の遺伝子の組み合わせとその比を求めなさい。(2) 子の丸形としわ形の比を求めなさい。

ヒント：親がつくる生殖細胞の遺伝子を先に書き出してから、表のマスを埋める。

よくある誤り	正しい考え方
Aa をかけ合わせると必ず 3 : 1 になる	3 : 1 は Aa どうしのかけ合わせのとき。相手が aa なら 1 : 1 になる。

例題 例題3　孫の個数を求める

丸形の純系としわ形の純系のエンドウをかけ合わせて子をつくり、子を自家受粉させたところ、孫の種子が 2400 個できた。(1) このうち、しわ形の種子はおよそ何個か。(2) 丸形の種子のうち、遺伝子の組み合わせが AA のものはおよそ何個か。

ヒント：孫の比 AA：Aa：aa＝1：2：1 を、全体の個数に当てはめる。「丸形のうち」と「全体のうち」の違いに注意。

よくある誤り	正しい考え方
丸形 1800 個はすべて AA	丸形には AA と Aa があり、AA：Aa＝1：2。

板書案 板書案

① 細胞分裂と成長	② 生殖	③ 遺伝と進化
体細胞分裂：染色体の数は変わらない 核 → 染色体が現れる → 中央に並ぶ → 両端に分かれる → 仕切り（植物） 根の先端付近で分裂がさかん 成長＝数がふえる＋大きくなる 塩酸：細胞を離れやすく／染色液：染色体を染める	無性生殖：分裂・出芽・栄養生殖 子は親と同じ遺伝子 有性生殖：卵＋精子 → 受精卵 → 胚 減数分裂で染色体の数が半分 受精で親と同じ数にもどる 植物：花粉管の中を精細胞が移動	顕性・潜性、純系 分離の法則：対の遺伝子が分かれる AA×aa → Aa（すべて顕性） Aa×Aa → 1：2：1（3：1） Aa×aa → 1：1 進化：相同器官・シソチョウ

まとめ まとめ

- 体細胞分裂では、染色体が現れ → 中央に並び → 両端に分かれ → 2つの細胞になる。分裂の前後で染色体の数は変わらない。生物は細胞の数がふえ、細胞が大きくなることで成長する。
- 無性生殖では子は親と同じ遺伝子を受けつぐ。有性生殖では、減数分裂でできた生殖細胞が受精し、子は両親から半分ずつ遺伝子を受けつぐ。
- 対の遺伝子は生殖細胞ができるとき分かれる（分離の法則）。AA×aa の子はすべて顕性、Aa×Aa の孫は顕性：潜性＝3：1、Aa×aa の子は 1：1。
- 相同器官や、シソチョウのように2つのなかまの特徴をあわせもつ生物の化石は、生物が長い時間をかけて進化してきた証拠と考えられる。

確認 確認問題

1. 体細胞の染色体の数が 24 本の生物の、生殖細胞の染色体の数は何本か。

解答

2. Aa の個体どうしをかけ合わせたとき、子の AA：Aa：aa の比を答えなさい。

解答

3. ジャガイモのいもからふえるように、からだの一部から新しい個体ができる無性生殖を何というか。

解答

4. コウモリのつばさとヒトのうでのように、形やはたらきは違っても、もとは同じ器官であったと考えられるものを何というか。

解答

JH-SCI-G3-U02-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

理

神奈川県公立高校入試形式　演習問題

中学3年　単元演習

理　　科

生命の連続性

注　意　事　項

1. 開始の合図があるまで、この問題冊子を開いてはいけません。
2. 問題は 問12 まであります。解答用紙はこの冊子の最後にあります。
3. 解答は、解答用紙の決められた欄に書きなさい。
4. 番号を選んで答える問題は、解答用紙の番号を一つ塗りつぶしなさい。
5. 終了の合図があったら、すぐに解答をやめなさい。

受　検　番　号						番

この冊子は神奈川県公立高校入試の出題形式にならったオリジナルの演習教材です。実際の入試問題ではありません。

問1　次の各問いに答えなさい。

(ア)　Kさんは、タマネギの根の先端付近をうすい塩酸で処理し、酢酸オルセイン液で染色して顕微鏡で観察した。図は、そのとき見られた細胞の一部を模式的に表したものである。Bを分裂前の細胞として、A～Eを体細胞分裂の順に並べたものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

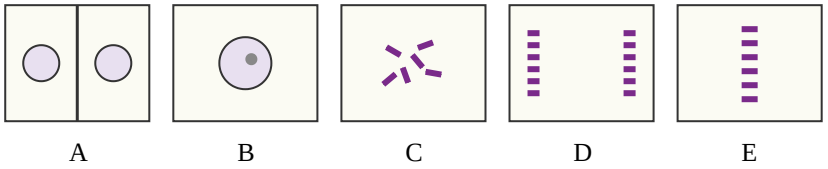


図　体細胞分裂のいろいろな時期の細胞

1.　B→E→D→C→A　　2.　B→C→E→D→A　　3.　B→E→C→D→A　　4.　B→D→C→E→A

(イ)　Kさんは、タマネギの根の先端付近をうすい塩酸で処理し、酢酸オルセイン液で染色して顕微鏡で観察した。図は、そのとき見られた細胞の一部を模式的に表したものである。Eを分裂前の細胞として、A～Eを体細胞分裂の順に並べたものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

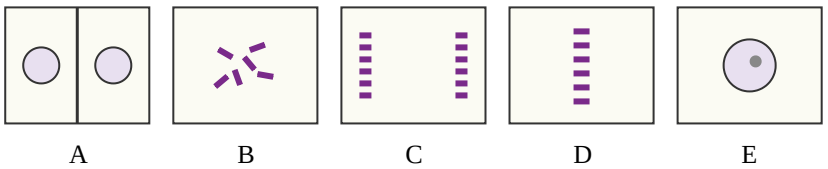


図　体細胞分裂のいろいろな時期の細胞

1.　E→B→D→C→A　　2.　E→B→C→D→A　　3.　E→D→C→B→A　　4.　E→B→D→A→C

(ウ)　Kさんは、タマネギの根の先端付近をうすい塩酸で処理し、酢酸オルセイン液で染色して顕微鏡で観察した。図は、そのとき見られた細胞の一部を模式的に表したものである。Dを分裂前の細胞として、A～Eを体細胞分裂の順に並べたものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

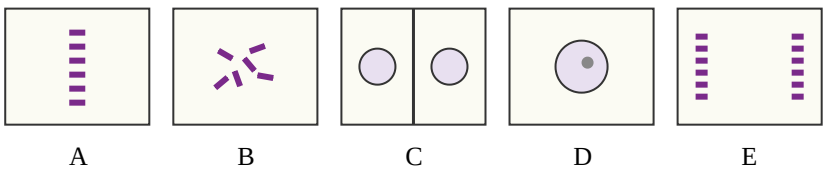


図　体細胞分裂のいろいろな時期の細胞

1.　D→E→B→A→C　　2.　D→A→E→B→C　　3.　D→B→A→E→C　　4.　D→B→E→A→C

(エ) Kさんは、タマネギの根の先端付近をうすい塩酸で処理し、酢酸オルセイン液で染色して顕微鏡で観察した。図は、そのとき見られた細胞の一部を模式的に表したものである。Eを分裂前の細胞として、A～Eを体細胞分裂の順に並べたものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

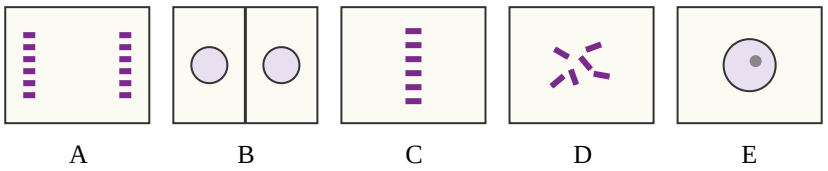


図　体細胞分裂のいろいろな時期の細胞

1. E→A→D→C→B　　2. E→B→D→C→A　　3. E→D→C→A→B　　4. E→D→C→B→A

(オ) ある生物の体細胞の染色体の数は 24 本である。このある生物の受精卵が細胞分裂を3回くり返してできた胚の1つの細胞の染色体の数として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 48本　　2. 24本　　3. 6本　　4. 12本

問2　次の各問いに答えなさい。

(ア) ある生物の体細胞の染色体の数は 16 本である。このある生物の受精卵が細胞分裂を3回くり返してできた胚の1つの細胞の染色体の数として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 4本　　2. 8本　　3. 32本　　4. 16本

(イ) ある生物の体細胞の染色体の数は 12 本である。このある生物の精子（雄の生殖細胞）の染色体の数として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 6本　　2. 3本　　3. 12本　　4. 24本

(ウ) ヒトの体細胞の染色体の数は 46 本である。このヒトの精子（雄の生殖細胞）の染色体の数として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 23本　　2. 69本　　3. 92本　　4. 46本

(エ) 「カエルが、卵と精子の受精によって子をつくる」というふえ方は、生殖のどの種類にあたるか。最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 有性生殖　　2. 無性生殖（栄養生殖）
3. 無性生殖（分裂）　　4. 無性生殖（出芽）

(オ) 「アブラナが、受粉したあと種子をつくる」というふえ方は、生殖のどの種類にあたるか。最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 無性生殖（栄養生殖）　　2. 有性生殖
3. 無性生殖（分裂）　　4. 無性生殖（出芽）

問3　次の各問いに答えなさい。

(ア)　「アメーバが、からだが2つに分かれてふえる」というふえ方は、生殖のどの種類にあたるか。最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 無性生殖（分裂）
2. 無性生殖（出芽）
3. 無性生殖（栄養生殖）
4. 有性生殖

(イ)　「ジャガイモが、いもから芽を出して新しい個体になる」というふえ方は、生殖のどの種類にあたるか。最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 無性生殖（出芽）
2. 無性生殖（分裂）
3. 有性生殖
4. 無性生殖（栄養生殖）

(ウ)　エンドウの種子の形は、丸形の種子が顕性形質、しわ形の種子が潜性形質であり、顕性の遺伝子を A、潜性の遺伝子を a で表すものとする。遺伝子の組み合わせが Aa の個体と 潜性の純系 aa の個体をかけ合わせたとき、子の遺伝子の組み合わせとその比として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. AA：Aa：aa＝1：2：1
2. Aa：aa＝1：1
3. AA：aa＝1：1
4. AA：Aa＝3：1

(エ)　ある植物Xの花の色は、赤色の花が顕性形質、白色の花が潜性形質であり、顕性の遺伝子を A、潜性の遺伝子を a で表すものとする。遺伝子の組み合わせが 顕性の純系 AA の個体と 潜性の純系 aa の個体をかけ合わせたとき、子に現れる形質の比として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 赤色の花：白色の花＝1：1
2. 赤色の花：白色の花＝3：1
3. すべて赤色の花
4. すべて白色の花

(オ)　ある植物Xの花の色は、赤色の花が顕性形質、白色の花が潜性形質であり、顕性の遺伝子を A、潜性の遺伝子を a で表すものとする。遺伝子の組み合わせが 顕性の純系 AA の個体と 潜性の純系 aa の個体をかけ合わせたとき、子の遺伝子の組み合わせとその比として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. AA：Aa＝1：1　　2. AA：Aa＝3：1　　3. Aa＝1　　4. AA＝1

問4　次の各問いに答えなさい。

(ア)　エンドウの草たけは、草たけが高いが顕性形質、草たけが低いが潜性形質であり、顕性の遺伝子を A、潜性の遺伝子を a で表すものとする。遺伝子の組み合わせが 顕性の純系 AA の個体と Aa の個体をかけ合わせたとき、子の遺伝子の組み合わせとその比として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. AA：Aa＝1：1
2. AA：Aa＝3：1
3. AA＝1
4. AA：Aa：aa＝1：1：1

(イ) コウモリのつばさとヒトのうでは、形やはたらきは異なるが、骨格の基本的なつくりがよく似ていて、もとは同じ器官であったと考えられる。このような器官を何というか。最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 感覚器官　　2. 相同器官　　3. 生殖器官　　4. 消化器官

(ウ) ウマの前あしとクジラの胸びれは、形やはたらきは異なるが、骨格の基本的なつくりがよく似ていて、もとは同じ器官であったと考えられる。このような器官を何というか。最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 生殖器官　　2. 感覚器官　　3. 消化器官　　4. 相同器官

(エ) シソチョウ（始祖鳥）の化石には、「つばさの先につめがある」という特徴（X）と、「からだが羽毛でおおわれている」という特徴（Y）が見られる。X・Y がそれぞれどのなかまの特徴かの組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：は虫類　Y：は虫類
2. X：は虫類　Y：鳥類
3. X：鳥類　Y：は虫類
4. X：鳥類　Y：鳥類

(オ) クジラの胸びれとハトのつばさは、形やはたらきは異なるが、骨格の基本的なつくりがよく似ていて、もとは同じ器官であったと考えられる。このような器官を何というか。最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 感覚器官　　2. 消化器官　　3. 相同器官　　4. 生殖器官

問5　次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは、タマネギの根の先端を切りとってプレパラートをつくり、細胞分裂のようすを観察した。操作の中で「酢酸オルセイン液を1滴落とす」（X）と「カバーガラスの上にろ紙をのせ、根を指でゆっくり押しつぶす」（Y）を行う目的の組み合わせとして最も適するものを次の1～9の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：細胞を1つ1つ離れやすくするため　Y：細胞を1つ1つ離れやすくするため
2. X：細胞を1つ1つ離れやすくするため　Y：核や染色体を染めて見やすくするため
3. X：細胞を1つ1つ離れやすくするため　Y：細胞の重なりを少なくするため
4. X：核や染色体を染めて見やすくするため　Y：細胞を1つ1つ離れやすくするため
5. X：核や染色体を染めて見やすくするため　Y：核や染色体を染めて見やすくするため
6. X：核や染色体を染めて見やすくするため　Y：細胞の重なりを少なくするため
7. X：細胞の重なりを少なくするため　Y：細胞を1つ1つ離れやすくするため
8. X：細胞の重なりを少なくするため　Y：核や染色体を染めて見やすくするため
9. X：細胞の重なりを少なくするため　Y：細胞の重なりを少なくするため

(イ) Kさんは、タマネギの根の先端を切りとってプレパラートをつくり、細胞分裂のようすを観察した。操作の中で「カバーガラスの上にろ紙をのせ、根を指でゆっくり押しつぶす」（X）と「うすい塩酸に入れて、数分間あたためる」（Y）を行う目的の組み合わせとして最も適するものを次の1～9の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：細胞を1つ1つ離れやすくするため　Y：細胞を1つ1つ離れやすくするため
2. X：細胞を1つ1つ離れやすくするため　Y：核や染色体を染めて見やすくするため
3. X：細胞を1つ1つ離れやすくするため　Y：細胞の重なりを少なくするため
4. X：核や染色体を染めて見やすくするため　Y：細胞を1つ1つ離れやすくするため
5. X：核や染色体を染めて見やすくするため　Y：核や染色体を染めて見やすくするため
6. X：核や染色体を染めて見やすくするため　Y：細胞の重なりを少なくするため
7. X：細胞の重なりを少なくするため　Y：細胞を1つ1つ離れやすくするため
8. X：細胞の重なりを少なくするため　Y：核や染色体を染めて見やすくするため
9. X：細胞の重なりを少なくするため　Y：細胞の重なりを少なくするため

(ウ) Kさんは、タマネギの根に先端から 2 mm 間隔で印をつけ、24時間後に印の間隔を調べた。図はその結果である。最も長くのびた区間（X）と、その区間の細胞を顕微鏡で観察したときのようす（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

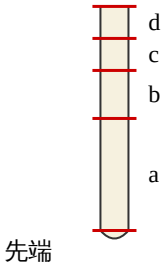


図　24時間後の根の印（区間 a～d、a が先端側）

1. X：区間a　Y：小さい細胞が多く、分裂の途中の細胞も見られる
2. X：区間a　Y：大きい細胞が多く、分裂の途中の細胞はほとんど見られない
3. X：区間d　Y：小さい細胞が多く、分裂の途中の細胞も見られる
4. X：区間d　Y：大きい細胞が多く、分裂の途中の細胞はほとんど見られない

(エ) Kさんは、タマネギの根の先端付近のプレパラートを顕微鏡で観察し、1つの視野の中の細胞を数えた。視野の中には細胞が 120 個あり、そのうち染色体が見られる（分裂の途中の）細胞は 12 個であった。視野の中の細胞のうち、分裂の途中の細胞の割合として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 10%　　2. 12%　　3. 20%　　4. 90%

(オ) ある植物Yの葉の形は、ぎざぎざの葉が顕性形質、なめらかな葉が潜性形質であり、顕性の遺伝子をA、潜性の遺伝子を a で表すものとする。ぎざぎざの葉の純系となめらかな葉の純系をかけ合わせて子をつくり、子どうしをかけ合わせたところ、孫の個体が 1200 個体得られた。孫のうち、遺伝子の組み合わせが Aa の個体はおよそ何個体と考えられるか。最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. およそ 600 個体　　2. およそ 400 個体　　3. およそ 300 個体　　4. およそ 800 個体

問6 次の各問いに答えなさい。

(ア) ある昆虫Zのからだの色は、茶色のからだが顕性形質、黒色のからだが潜性形質であり、顕性の遺伝子を A、潜性の遺伝子を a で表すものとする。茶色のからだの純系と黒色のからだの純系をかけ合わせて子をつくり、子どうしをかけ合わせたところ、孫の個体が 3200 個体得られた。孫のうち、茶色のからだの個体のうち、遺伝子の組み合わせが AA の個体はおよそ何個体と考えられるか。最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. およそ 2133 個体　　2. およそ 800 個体
3. およそ 1066 個体　　4. およそ 2400 個体

(イ) エンドウの草たけは、草たけが高いが顕性形質、草たけが低いが潜性形質であり、顕性の遺伝子をA、潜性の遺伝子を a で表すものとする。草たけが高いの純系と草たけが低いの純系をかけ合わせて子をつくり、子どうしをかけ合わせたところ、孫の個体が 2000 個体得られた。孫のうち、草たけが高いの個体はおよそ何個体と考えられるか。最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. およそ 666 個体　　2. およそ 1333 個体
3. およそ 1000 個体　　4. およそ 1500 個体

(ウ) エンドウの子葉の色は、黄色の子葉が顕性形質、緑色の子葉が潜性形質であり、顕性の遺伝子を A、潜性の遺伝子を a で表すものとする。黄色の子葉の純系と緑色の子葉の純系をかけ合わせて子をつくり、子どうしをかけ合わせたところ、孫の個体が 400 個体得られた。孫のうち、緑色の子葉の個体はおよそ何個体と考えられるか。最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. およそ 266 個体　　2. およそ 133 個体　　3. およそ 100 個体　　4. およそ 400 個体

(エ) 図の①～⑤は、細胞の中の染色体と遺伝子のようすを模式的に表したものである。遺伝子の組み合わせが Aa の個体と Aa の個体をかけ合わせてできる子の体細胞を表した図として考えられるものをすべて選んだ組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

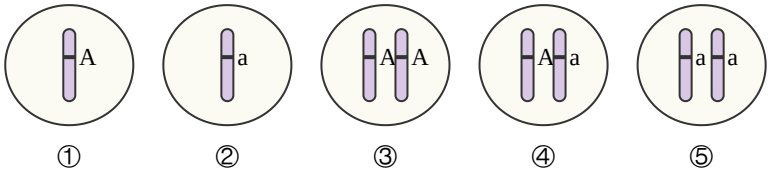


図　染色体と遺伝子の模式図（①～⑤）

1. ③と④　　2. ③と④と⑤　　3. ②のみ　　4. ④と⑤

(オ) 図の①～⑤は、細胞の中の染色体と遺伝子のようすを模式的に表したものである。遺伝子の組み合わせが 顕性の純系 AA の個体と 潜性の純系 aa の個体をかけ合わせてできる子の体細胞を表した図として考えられるものをすべて選んだ組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

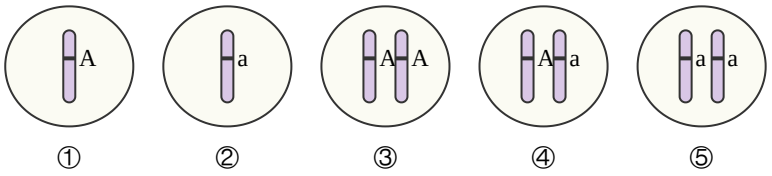


図　染色体と遺伝子の模式図（①～⑤）

1. ⑤のみ　　2. ④のみ　　3. ①のみ　　4. ③と⑤

問7　次の各問いに答えなさい。

(ア) 図の①～⑤は、細胞の中の染色体と遺伝子のようすを模式的に表したものである。遺伝子の組み合わせが 顕性の純系 AA の個体と 顕性の純系 AA の個体をかけ合わせてできる子の体細胞を表した図として考えられるものをすべて選んだ組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

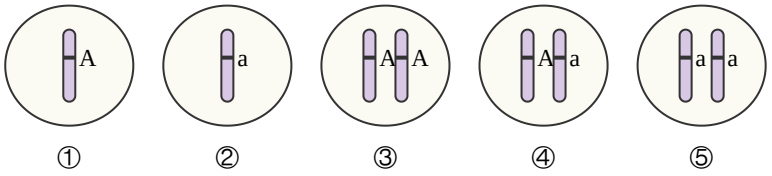


図　染色体と遺伝子の模式図（①～⑤）

1. ②のみ　　2. ③と④　　3. ④と⑤　　4. ③のみ

(イ) 図の①～⑤は、細胞の中の染色体と遺伝子のようすを模式的に表したものである。遺伝子の組み合わせが 潜性の純系 aa の個体と 潜性の純系 aa の個体をかけ合わせてできる子の体細胞を表した図として考えられるものをすべて選んだ組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

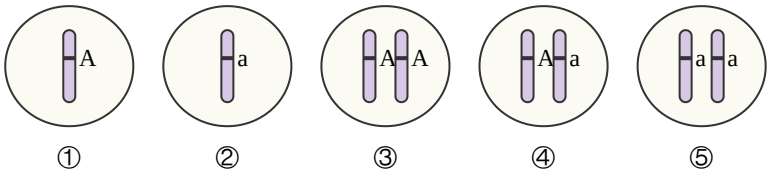


図　染色体と遺伝子の模式図（①～⑤）

1. ①のみ　　2. ④のみ　　3. ③と⑤　　4. ⑤のみ

(ウ) 被子植物で受精が起こったあと、受精卵が細胞分裂をくり返してできるもの（X）と、胚珠全体が成長してできるもの（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：胚　Y：種子
2. X：胚　Y：果実
3. X：果実　Y：種子
4. X：果実　Y：果実

(エ) 被子植物で、受粉から受精までに起こることを、次のⅠ～Ⅲを起こる順に並べたものとして最も適するものをあとの1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

Ⅰ　精細胞の核と卵細胞の核が合体する
Ⅱ　花粉が柱頭につく
Ⅲ　花粉管がのびる

1. Ⅰ→Ⅱ→Ⅲ
2. Ⅰ→Ⅲ→Ⅱ
3. Ⅱ→Ⅰ→Ⅲ
4. Ⅱ→Ⅲ→Ⅰ
5. Ⅲ→Ⅰ→Ⅱ
6. Ⅲ→Ⅱ→Ⅰ

(オ) Kさんは、ツバキの花粉を砂糖水（ショ糖の水溶液）を落としたスライドガラスの上にまき、顕微鏡で観察した。しばらくすると花粉から管がのびた。この管の名称（X）と、この管の中を胚珠に向かって移動する生殖細胞（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：花粉管　Y：精細胞
2. X：花粉管　Y：卵細胞
3. X：胚　Y：精細胞
4. X：胚　Y：卵細胞

問8　次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは、ホウセンカの花粉を砂糖水（ショ糖の水溶液）を落としたスライドガラスの上にまき、顕微鏡で観察した。しばらくすると花粉から管がのびた。この管の名称（X）と、この管の中を胚珠に向かって移動する生殖細胞（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：花粉管　Y：精細胞
2. X：花粉管　Y：卵細胞
3. X：胚　Y：精細胞
4. X：胚　Y：卵細胞

(イ) Kさんは、生物の進化と遺伝について調べたことを、次のX・Yのようにまとめた。
X：遺伝子の本体はDNAという物質である。
Y：シソチョウ（始祖鳥）の化石は、は虫類と鳥類の両方の特徴をもっている。
X・Yの正誤の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：正　Y：正
2. X：正　Y：誤
3. X：誤　Y：正
4. X：誤　Y：誤

(ウ) Kさんは、生物の進化と遺伝について調べたことを、次のX・Yのようにまとめた。
X：チョウのはねとハトのつばさは、はたらきが同じなので相同器官である。
Y：生物の形質は、長い年月をかけて代を重ねる間に変化することがある。これを進化という。
X・Yの正誤の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：正　Y：正
2. X：正　Y：誤
3. X：誤　Y：正
4. X：誤　Y：誤

(エ) Kさんは、生物の進化と遺伝について調べたことを、次のX・Yのようにまとめた。
X：シソチョウ（始祖鳥）の化石は、は虫類と鳥類の両方の特徴をもっている。
Y：遺伝子の本体はDNAという物質である。
X・Yの正誤の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：正　Y：正
2. X：正　Y：誤
3. X：誤　Y：正
4. X：誤　Y：誤

(オ) Kさんは、生物の進化と遺伝について調べたことを、次のX・Yのようにまとめた。
X：チョウのはねとハトのつばさは、はたらきが同じなので相同器官である。
Y：脊椎動物の中で最も古い時代の地層から化石が見つかるのは、鳥類である。
X・Yの正誤の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：正　Y：正
2. X：正　Y：誤
3. X：誤　Y：正
4. X：誤　Y：誤

問9　次の各問いに答えなさい。

(ア) ある昆虫Zのからだの色は、茶色のからだが顕性形質、黒色のからだが潜性形質であり、顕性の遺伝子を A、潜性の遺伝子を a で表すものとする。Kさんは、次の実験を行った。

〔実験〕茶色のからだの純系と黒色のからだの純系をかけ合わせて子をつくり、子どうしをかけ合わせて孫をつくった。

〔実験〕において、孫のうち茶色のからだの個体だけをすべて選び、それぞれを黒色のからだの純系とかけ合わせて（それぞれが同じ数の子をつくるものとする）できる次の代の個体全体での、茶色のからだの個体と黒色のからだの個体の数の比として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 茶色のからだ：黒色のからだ＝1：1
2. 茶色のからだ：黒色のからだ＝3：5
3. 茶色のからだ：黒色のからだ＝2：1
4. 茶色のからだ：黒色のからだ＝7：1

(イ) ある植物Yの葉の形は、ぎざぎざの葉が顕性形質、なめらかな葉が潜性形質であり、顕性の遺伝子を A、潜性の遺伝子を a で表すものとする。Kさんは、次の実験を行った。

〔実験〕ぎざぎざの葉の純系となめらかな葉の純系をかけ合わせて子をつくり、子を自家受粉させて孫をつくった。

〔実験〕において、孫のうちぎざぎざの葉の個体だけをすべて選び、それぞれをなめらかな葉の純系とかけ合わせて（それぞれが同じ数の子をつくるものとする）できる次の代の個体全体での、ぎざぎざの葉の個体となめらかな葉の個体の数の比として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. ぎざぎざの葉：なめらかな葉＝7：1
2. ぎざぎざの葉：なめらかな葉＝5：1
3. ぎざぎざの葉：なめらかな葉＝3：5
4. ぎざぎざの葉：なめらかな葉＝2：1

(ウ) ある植物Yの葉の形は、ぎざぎざの葉が顕性形質、なめらかな葉が潜性形質であり、顕性の遺伝子を A、潜性の遺伝子を a で表すものとする。Kさんは、次の実験を行った。

〔実験〕ぎざぎざの葉の純系となめらかな葉の純系をかけ合わせて子をつくり、子を自家受粉させて孫をつくった。

〔実験〕において、孫のうちぎざぎざの葉の個体だけをすべて選び、それぞれ自家受粉させて（それぞれが同じ数の子をつくるものとする）できる次の代の個体全体での、ぎざぎざの葉の個体となめらかな葉の個体の数の比として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. ぎざぎざの葉：なめらかな葉＝5：1
2. ぎざぎざの葉：なめらかな葉＝3：1
3. ぎざぎざの葉：なめらかな葉＝7：1
4. ぎざぎざの葉：なめらかな葉＝2：1

(エ) ある昆虫Zのからだの色は、茶色のからだが顕性形質、黒色のからだが潜性形質であり、顕性の遺伝子を A、潜性の遺伝子を a で表すものとする。Kさんは、次の実験を行った。

〔実験〕茶色のからだの純系と黒色のからだの純系をかけ合わせて子をつくり、子どうしをかけ合わせて孫をつくった。

〔実験〕において、孫のうち茶色のからだの個体だけをすべて選び、それぞれを黒色のからだの純系とかけ合わせて（それぞれが同じ数の子をつくるものとする）できる次の代の個体全体での、茶色のからだの個体と黒色のからだの個体の数の比として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 茶色のからだ：黒色のからだ＝2：1
2. 茶色のからだ：黒色のからだ＝7：1
3. 茶色のからだ：黒色のからだ＝5：1
4. 茶色のからだ：黒色のからだ＝3：1

(オ) ある昆虫Zのからだの色は、茶色のからだが顕性形質、黒色のからだが潜性形質であり、顕性の遺伝子を A、潜性の遺伝子を a で表すものとする。遺伝子の組み合わせが Aa の個体どうしをかけ合わせて、子を 2 個体つくる。1個体ごとの遺伝子の組み合わせは、ほかの個体とは関係なく決まるものとする。2個体すべてが茶色のからだになる確率として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 7/16
2. 1/4
3. 9/16
4. 3/4

問10 次の各問いに答えなさい。

(ア) エンドウの種子の形は、丸形の種子が顕性形質、しわ形の種子が潜性形質であり、顕性の遺伝子を A、潜性の遺伝子を a で表すものとする。2年の数学で学んだ確率の考え方を使って、遺伝の問題を考える。遺伝子の組み合わせが Aa の個体と 潜性の純系 aa の個体をかけ合わせて子を1個体つくるとき、その子が遺伝子の組み合わせが Aa になる確率として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 1/4
2. 3/4
3. 1/2
4. 2/3

(イ) 2年で学んだ細胞のつくり（核・細胞膜・細胞壁）と、この単元で学んだ体細胞分裂を結びつけて考えた。次のa～dのうち、正しいものの組み合わせとして最も適するものをあとの1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

a　体細胞分裂でふえた細胞は、分裂した直後は分裂前の細胞より大きい。
b　体細胞分裂では、細胞壁がとけて細胞どうしが合体する。
c　体細胞分裂の前後で、1つの細胞の染色体の数は変わらない。
d　植物の細胞では、分裂の終わりに中央に仕切りができて2つの細胞に分かれる。

1. aとb
2. aとc
3. aとd
4. bとc
5. bとd
6. cとd

(ウ) ある植物Yの葉の形は、ぎざぎざの葉が顕性形質、なめらかな葉が潜性形質であり、顕性の遺伝子をA、潜性の遺伝子を a で表すものとする。2年の数学で学んだ確率の考え方を使って、遺伝の問題を考える。遺伝子の組み合わせが 顕性の純系 AA の個体と Aa の個体をかけ合わせて子を1個体つくるとき、その子がなめらかな葉になる確率として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 0　　2. 1/4　　3. 3/4　　4. 1/2

(エ) 丸形の種子をつくるエンドウの遺伝子の組み合わせが AA か Aa かを調べるには、しわ形の純系（aa）とかけ合わせればよい。その理由を、できる子の種子の形にふれて書きなさい。ただし、丸形が顕性形質である。

※ 解答用紙の決められた欄に書きなさい。

(オ) 農家では、おいしい実をつけるイチゴを、種子ではなく茎の先にできる新しい個体（無性生殖）でふやすことが多い。この方法でふやす利点を、「遺伝子」「形質」の2つの語を用いて書きなさい。

※ 解答用紙の決められた欄に書きなさい。

問11　次の各問いに答えなさい。

(ア) ある植物Yの葉の形は、ぎざぎざの葉が顕性形質、なめらかな葉が潜性形質であり、顕性の遺伝子をA、潜性の遺伝子を a で表すものとする。Kさんは、遺伝の規則性について次のように考えた。

［Kさんの考え］孫のぎざぎざの葉の個体はすべて AA なので、自家受粉させると子はすべてぎざぎざの葉になる。

Kさんの考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 孫のぎざぎざの葉の個体には AA と Aa が 1：2 の割合でふくまれる。Aa を自家受粉させるとなめらかな葉の子も現れる。
2. Kさんの考えは正しい。
3. 誤りは、顕性と潜性を逆にしている点で、正しくはなめらかな葉が多く現れる。
4. 誤りは、生殖細胞に対の遺伝子が両方とも入るとしていない点である。

(イ) ある植物Yの葉の形は、ぎざぎざの葉が顕性形質、なめらかな葉が潜性形質であり、顕性の遺伝子をA、潜性の遺伝子をaで表すものとする。Kさんは、遺伝の規則性について次のように考えた。

［Kさんの考え］ぎざぎざの葉の純系となめらかな葉の純系をかけ合わせた子では、ぎざぎざの葉：なめらかな葉＝3：1になる。

Kさんの考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 純系どうしの子はすべてAaなので、子はすべてぎざぎざの葉になる。3：1になるのは孫の代である。
2. 誤りは、生殖細胞に対の遺伝子が両方とも入るとしていない点である。
3. Kさんの考えは正しい。
4. 誤りは、顕性と潜性を逆にしている点で、正しくはなめらかな葉が多く現れる。

(ウ) ある植物Xの花の色は、赤色の花が顕性形質、白色の花が潜性形質であり、顕性の遺伝子をA、潜性の遺伝子をaで表すものとする。Kさんは、遺伝の規則性について次のように考えた。

［Kさんの考え］赤色の花の純系（AA）と白色の花の純系（aa）の子はAaで、Aとaの両方をもつので、赤色の花と白色の花の中間の形質になる。

Kさんの考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. Aが顕性なので、Aaの子には顕性形質の赤色の花だけが現れる。
2. 誤りは、生殖細胞に対の遺伝子が両方とも入るとしていない点である。
3. 誤りは、顕性と潜性を逆にしている点で、正しくは白色の花が多く現れる。
4. Kさんの考えは正しい。

(エ) ある植物Xの花の色は、赤色の花が顕性形質、白色の花が潜性形質であり、顕性の遺伝子をA、潜性の遺伝子をaで表すものとする。Kさんは、遺伝の規則性について次のように考えた。

［Kさんの考え］Aaの個体とaaの個体をかけ合わせると、子はAaをふくむので、赤色の花：白色の花＝3：1になる。

Kさんの考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. Kさんの考えは正しい。
2. 3：1になるのはAaどうしのときで、Aaとaaのかけ合わせでは子はAa：aa＝1：1となり、赤色の花：白色の花＝1：1になる。
3. 誤りは、生殖細胞に対の遺伝子が両方とも入るとしていない点である。
4. 誤りは、顕性と潜性を逆にしている点で、正しくは白色の花が多く現れる。

(オ) エンドウの子葉の色は、黄色の子葉が顕性形質、緑色の子葉が潜性形質であり、顕性の遺伝子を A、潜性の遺伝子を a で表すものとする。Kさんは、遺伝の規則性について次のように考えた。

［Kさんの考え］孫の個体 2000 個体のうち、黄色の子葉の個体は 3：1 より 2000×3/4＝1500 個体で、そのすべてが AA である。

Kさんの考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. Kさんの考えは正しい。
2. 黄色の子葉の個体 1500 個体には AA と Aa がふくまれ、AA は全体の 1/4 の 500 個体である。
3. 誤りは、顕性と潜性を逆にしている点で、正しくは緑色の子葉が多く現れる。
4. 誤りは、生殖細胞に対の遺伝子が両方とも入るとしていない点である。

問12 次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは、生命の連続性について学習したことを次のようにノートにまとめた。

［Kさんのノート］受粉と受精は同じことで、花粉が柱頭についた瞬間に受精が起こる。

Kさんのノートの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 生物が努力して得た形質が子に遺伝するわけではない。首の長い形質をもつ個体が子孫を多く残すことが長い年月くり返された結果と考えられる。
2. 生殖細胞ができるとき、対になっている遺伝子は分かれて別々の生殖細胞に入る（分離の法則）。生殖細胞には一方だけが入る。
3. 受粉は花粉が柱頭につくことで、そのあと花粉管がのびて、運ばれた精細胞の核と胚珠の中の卵細胞の核が合体して受精が起こる。
4. Kさんのノートの内容は正しい。

(イ) Kさんは、生命の連続性について学習したことを次のようにノートにまとめた。

［Kさんのノート］体細胞分裂では、分裂してできた細胞の染色体の数は、もとの細胞の半分になる。

Kさんのノートの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 塩酸に入れてあたためるのは細胞を1つ1つ離れやすくするためで、染色体を染めるのは酢酸オルセイン液などの染色液である。
2. 体細胞分裂では分裂の前に染色体が複製されるので、分裂してできた細胞の染色体の数はもとの細胞と同じになる。半分になるのは減数分裂。
3. Kさんのノートの内容は正しい。
4. いもからふえるのは無性生殖（栄養生殖）で、子は親とまったく同じ遺伝子をもつので、形質も親と同じになる。

(ウ) Kさんは、生命の連続性について学習したことを次のようにノートにまとめた。

［Kさんのノート］受精卵の染色体の数は、卵と精子の染色体が合わさるので、親の体細胞の2倍になる。

Kさんのノートの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 受粉は花粉が柱頭につくことで、そのあと花粉管がのびて、運ばれた精細胞の核と胚珠の中の卵細胞の核が合体して受精が起こる。
2. 相同器官は、はたらきではなく起源（骨格の基本的なつくり）が同じ器官である。チョウのはねとハトのつばさは起源が異なる。
3. 卵と精子は減数分裂で染色体の数が半分になっているので、受精卵の染色体の数は親の体細胞と同じになる。
4. Kさんのノートの内容は正しい。

(エ) Kさんは、生命の連続性について学習したことを次のようにノートにまとめた。

［Kさんのノート］根は、先端の細胞がどんどん大きくなることだけで長くなる。

Kさんのノートの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. Kさんのノートの内容は正しい。
2. 生物が努力して得た形質が子に遺伝するわけではない。首の長い形質をもつ個体が子孫を多く残すことが長い年月くり返された結果と考えられる。
3. 塩酸に入れてあたためるのは細胞を1つ1つ離れやすくするためで、染色体を染めるのは酢酸オルセイン液などの染色液である。
4. 根の先端付近で細胞分裂によって細胞の数がふえ、ふえた細胞がそれぞれ大きくなることで長くなる。

(オ) Kさんは、生命の連続性について学習したことを次のようにノートにまとめた。

［Kさんのノート］顕微鏡で観察するとき、塩酸に入れるのは、染色体を赤く染めるためである。

Kさんのノートの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 分裂していない状態でいる時間が、分裂の途中の時間に比べて長いため、分裂の途中の細胞は少なく見える。分裂がさかんな部分でも同じである。
2. 塩酸に入れてあたためるのは細胞を1つ1つ離れやすくするためで、染色体を染めるのは酢酸オルセイン液などの染色液である。
3. 体細胞分裂では分裂の前に染色体が複製されるので、分裂してできた細胞の染色体の数はもとの細胞と同じになる。半分になるのは減数分裂。
4. Kさんのノートの内容は正しい。

（問題は，これで終わりです。）

解　答　用　紙　　理　　科

受検番号						番

得点	

選択する問題は番号を、あいう の問題は数字を、それぞれ一つずつ塗りつぶしなさい。記述する問題は枠の中に書きなさい。

問1	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問2	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問3	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問4	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問5	(ア)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問6	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問7	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(オ)		① ② ③ ④

問8	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問9	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問10	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		
	(オ)		
問11	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問12	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④

中学3年　JH-SCI-G3-U02　生命の連続性

問題プリント 生命の連続性　問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：JH-SCI-G3-U02-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
問1(ア)	**2　B→C→E→D→A**	2
問1(イ)	**1　E→B→D→C→A**	2
問1(ウ)	**3　D→B→A→E→C**	2
問1(エ)	**3　E→D→C→A→B**	2
問1(オ)	**2　24本**	2
問2(ア)	**4　16本**	2
問2(イ)	**1　6本**	2
問2(ウ)	**1　23本**	2
問2(エ)	**1**　有性生殖	2
問2(オ)	**2**　有性生殖	2
問3(ア)	**1**　無性生殖（分裂）	2
問3(イ)	**4**　無性生殖（栄養生殖）	2
問3(ウ)	**2　Aa：aa＝1：1**	2
問3(エ)	**3**　すべて赤色の花	2
問3(オ)	**3　Aa＝1**	2
問4(ア)	**1　AA：Aa＝1：1**	2
問4(イ)	**2**　相同器官	2
問4(ウ)	**4**　相同器官	2
問4(エ)	**2　X**：は虫類　**Y**：鳥類	2
問4(オ)	**3**　相同器官	2
問5(ア)	**6　X**：核や染色体を染めて見やすくするため　**Y**：細胞の重なりを少なくするため	4
問5(イ)	**7　X**：細胞の重なりを少なくするため　**Y**：細胞を**1**つ**1**つ離れやすくするため	4
問5(ウ)	**1　X**：区間**a**　**Y**：小さい細胞が多く、分裂の途中の細胞も見られる	4
問5(エ)	**1　10**％	4

番号	正答	配点
問5(オ)	**1**　およそ **600** 個体	4
問6(ア)	**2**　およそ **800** 個体	4
問6(イ)	**4**　およそ **1500** 個体	4
問6(ウ)	**3**　およそ **100** 個体	4
問6(エ)	**2**　③と④と⑤	4
問6(オ)	**2**　④のみ	4
問7(ア)	**4**　③のみ	4
問7(イ)	**4**　⑤のみ	4
問7(ウ)	**1**　**X**：胚　**Y**：種子	4
問7(エ)	**4**　Ⅱ→Ⅲ→Ⅰ	4
問7(オ)	**1**　**X**：花粉管　**Y**：精細胞	4
問8(ア)	**1**　**X**：花粉管　**Y**：精細胞	4
問8(イ)	**1**　**X**：正　**Y**：正	4
問8(ウ)	**3**　**X**：誤　**Y**：正	4
問8(エ)	**1**　**X**：正　**Y**：正	4
問8(オ)	**4**　**X**：誤　**Y**：誤	4
問9(ア)	**3**　茶色のからだ：黒色のからだ＝**2**：**1**	8
問9(イ)	**4**　ぎざぎざの葉：なめらかな葉＝**2**：**1**	8
問9(ウ)	**1**　ぎざぎざの葉：なめらかな葉＝**5**：**1**	8
問9(エ)	**1**　茶色のからだ：黒色のからだ＝**2**：**1**	8
問9(オ)	**3**　**9/16**	8
問10(ア)	**3**　**1/2**	8
問10(イ)	**6**　**c**と**d**	8
問10(ウ)	**1**　**0**	8
問10(エ)	**AA** ならば子はすべて **Aa** で丸形になり、**Aa** ならば子は **Aa**：**aa**＝**1**：**1** となってしわ形も現れるので、子にしわ形が現れるかどうかで区…	8
問10(オ)	無性生殖でできた子は親とまったく同じ遺伝子をもつので、親と同じ形質（おいしい実をつける性質）がそのまま受けつがれるから。	8
問11(ア)	**1**　孫のぎざぎざの葉の個体には **AA** と **Aa** が **1**：**2** の割合でふくまれる。**Aa** を自家受粉させるとなめらかな葉の子も現れる。	6
問11(イ)	**1**　純系どうしの子はすべて **Aa** なので、子はすべてぎざぎざの葉になる。**3**：**1** になるのは孫の代である。	6
問11(ウ)	**1**　**A** が顕性なので、**Aa** の子には顕性形質の赤色の花だけが現れる。	6
問11(エ)	**2**　**3**：**1** になるのは **Aa** どうしのときで、**Aa** と **aa** のかけ合わせでは子は **Aa**：**aa**＝**1**：**1** となり、赤色の花：白色の花＝**1**：**1**…	6

番号	正答	配点
問11(オ)	**2**　黄色の子葉の個体 **1500** 個体には **AA** と **Aa** がふくまれ、**AA** は全体の **1/4** の **500** 個体である。	6
問12(ア)	**3**　受粉は花粉が柱頭につくことで、そのあと花粉管がのびて、運ばれた精細胞の核と胚珠の中の卵細胞の核が合体して受精が起こる。	6
問12(イ)	**2**　体細胞分裂では分裂の前に染色体が複製されるので、分裂してできた細胞の染色体の数はもとの細胞と同じになる。半分になるのは減数分裂。	6
問12(ウ)	**3**　卵と精子は減数分裂で染色体の数が半分になっているので、受精卵の染色体の数は親の体細胞と同じになる。	6
問12(エ)	**4**　根の先端付近で細胞分裂によって細胞の数がふえ、ふえた細胞がそれぞれ大きくなることで長くなる。	6
問12(オ)	**2**　塩酸に入れてあたためるのは細胞を**1**つ**1**つ離れやすくするためで、染色体を染めるのは酢酸オルセイン液などの染色液である。	6
合計		260

問1

問1(ア)　正答 2　B→C→E→D→A　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

Kさんは、タマネギの根の先端付近をうすい塩酸で処理し、酢酸オルセイン液で染色して顕微鏡で観察した。図は、そのとき見られた細胞の一部を模式的に表したものである。Bを分裂前の細胞として、A〜Eを体細胞分裂の順に並べたものとし…

思考の糸口　「染色体が見えるか」「染色体が細胞のどこにあるか（ばらばら・中央・両端）」に注目して順番を決める。

解法

1. 染色体が見えない細胞（分裂前）を最初にする。
2. ばらばら → 中央に並ぶ → 両端に分かれる の順に並べる。
3. 最後に仕切りができて2つになる。答え：B→C→E→D→A

選択肢の分析

1	この順では「染色体が細胞の中央付近に集まって並ぶ → 染色体が分かれて細胞の両端に移動する → 核の中に、ひものような染色体が見えるようになる → 中央に仕切りができ、2つの細胞になる」となり、染色体が現れて中央に並び、両端に分かれてから仕切りができるという順に合わない。 誤概念：体細胞分裂の順序の取り違え
3	この順では「染色体が細胞の中央付近に集まって並ぶ → 核の中に、ひものような染色体が見えるようになる → 染色体が分かれて細胞の両端に移動する → 中央に仕切りができ、2つの細胞になる」となり、染色体が現れて中央に並び、両端に分かれてから仕切りができるという順に合わない。 誤概念：体細胞分裂の順序の取り違え
4	この順では「染色体が分かれて細胞の両端に移動する → 核の中に、ひものような染色体が見えるようになる → 染色体が細胞の中央付近に集まって並ぶ → 中央に仕切りができ、2つの細胞になる」となり、染色体が現れて中央に並び、両端に分かれてから仕切りができるという順に合わない。 誤概念：体細胞分裂の順序の取り違え

別解・別の確かめ方

- 最後の段階（仕切りができた細胞）から逆にたどって、1つ前の段階を順に決めてもよい。

部分点のポイント

- 染色体の位置に注目して順番を決めている（2点）

よくあるミス

- 染色体が中央に並ぶ段階と両端に分かれる段階を逆にする。

問1(イ)　正答　1　E→B→D→C→A　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

Kさんは、タマネギの根の先端付近をうすい塩酸で処理し、酢酸オルセイン液で染色して顕微鏡で観察した。図は、そのとき見られた細胞の一部を模式的に表したものである。Eを分裂前の細胞として、A〜Eを体細胞分裂の順に並べたものとし…

思考の糸口　「染色体が見えるか」「染色体が細胞のどこにあるか（ばらばら・中央・両端）」に注目して順番を決める。

解法

1. 染色体が見えない細胞（分裂前）を最初にする。
2. ばらばら → 中央に並ぶ → 両端に分かれる の順に並べる。
3. 最後に仕切りができて2つになる。答え：E→B→D→C→A

選択肢の分析

2	この順では「核の中に、ひものような染色体が見えるようになる → 染色体が分かれて細胞の両端に移動する → 染色体が細胞の中央付近に集まって並ぶ → 中央に仕切りができ、2つの細胞になる」となり、染色体が現れて中央に並び、両端に分かれてから仕切りができるという順に合わない。 誤概念：体細胞分裂の順序の取り違え
3	この順では「染色体が細胞の中央付近に集まって並ぶ → 染色体が分かれて細胞の両端に移動する → 核の中に、ひものような染色体が見えるようになる → 中央に仕切りができ、2つの細胞になる」となり、染色体が現れて中央に並び、両端に分かれてから仕切りができるという順に合わない。 誤概念：体細胞分裂の順序の取り違え
4	この順では「核の中に、ひものような染色体が見えるようになる → 染色体が細胞の中央付近に集まって並ぶ → 中央に仕切りができ、2つの細胞になる → 染色体が分かれて細胞の両端に移動する」となり、染色体が現れて中央に並び、両端に分かれてから仕切りができるという順に合わない。 誤概念：体細胞分裂の順序の取り違え

別解・別の確かめ方

- 最後の段階（仕切りができた細胞）から逆にたどって、1つ前の段階を順に決めてもよい。

部分点のポイント

- 染色体の位置に注目して順番を決めている（2点）

よくあるミス

- 染色体が中央に並ぶ段階と両端に分かれる段階を逆にする。

問1(ウ)　正答 3　D→B→A→E→C　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

Kさんは、タマネギの根の先端付近をうすい塩酸で処理し、酢酸オルセイン液で染色して顕微鏡で観察した。図は、そのとき見られた細胞の一部を模式的に表したものである。Dを分裂前の細胞として、A～Eを体細胞分裂の順に並べたものとし…

思考の糸口　「染色体が見えるか」「染色体が細胞のどこにあるか（ばらばら・中央・両端）」に注目して順番を決める。

解法

1. 染色体が見えない細胞（分裂前）を最初にする。
2. ばらばら → 中央に並ぶ → 両端に分かれる の順に並べる。
3. 最後に仕切りができて2つになる。答え：D→B→A→E→C

選択肢の分析

1	この順では「染色体が分かれて細胞の両端に移動する → 核の中に、ひものような染色体が見えるようになる → 染色体が細胞の中央付近に集まって並ぶ → 中央に仕切りができ、2つの細胞になる」となり、染色体が現れて中央に並び、両端に分かれてから仕切りができるという順に合わない。 誤概念：体細胞分裂の順序の取り違え
2	この順では「染色体が細胞の中央付近に集まって並ぶ → 染色体が分かれて細胞の両端に移動する → 核の中に、ひものような染色体が見えるようになる → 中央に仕切りができ、2つの細胞になる」となり、染色体が現れて中央に並び、両端に分かれてから仕切りができるという順に合わない。 誤概念：体細胞分裂の順序の取り違え
4	この順では「核の中に、ひものような染色体が見えるようになる → 染色体が分かれて細胞の両端に移動する → 染色体が細胞の中央付近に集まって並ぶ → 中央に仕切りができ、2つの細胞になる」となり、染色体が現れて中央に並び、両端に分かれてから仕切りができるという順に合わない。 誤概念：体細胞分裂の順序の取り違え

別解・別の確かめ方

- 最後の段階（仕切りができた細胞）から逆にたどって、1つ前の段階を順に決めてもよい。

部分点のポイント

- 染色体の位置に注目して順番を決めている（2点）

よくあるミス

- 染色体が中央に並ぶ段階と両端に分かれる段階を逆にする。

問1(エ)　正答 3　E→D→C→A→B　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

Kさんは、タマネギの根の先端付近をうすい塩酸で処理し、酢酸オルセイン液で染色して顕微鏡で観察した。図は、そのとき見られた細胞の一部を模式的に表したものである。Eを分裂前の細胞として、A〜Eを体細胞分裂の順に並べたものとし…

思考の糸口　「染色体が見えるか」「染色体が細胞のどこにあるか（ばらばら・中央・両端）」に注目して順番を決める。

解法

1. 染色体が見えない細胞（分裂前）を最初にする。
2. ばらばら → 中央に並ぶ → 両端に分かれる の順に並べる。
3. 最後に仕切りができて2つになる。答え：E→D→C→A→B

選択肢の分析

1	この順では「染色体が分かれて細胞の両端に移動する → 核の中に、ひものような染色体が見えるようになる → 染色体が細胞の中央付近に集まって並ぶ → 中央に仕切りができ、2つの細胞になる」となり、染色体が現れて中央に並び、両端に分かれてから仕切りができるという順に合わない。 誤概念：体細胞分裂の順序の取り違え
2	この順では「中央に仕切りができ、2つの細胞になる → 核の中に、ひものような染色体が見えるようになる → 染色体が細胞の中央付近に集まって並ぶ → 染色体が分かれて細胞の両端に移動する」となり、染色体が現れて中央に並び、両端に分かれてから仕切りができるという順に合わない。 誤概念：体細胞分裂の順序の取り違え
4	この順では「核の中に、ひものような染色体が見えるようになる → 染色体が細胞の中央付近に集まって並ぶ → 中央に仕切りができ、2つの細胞になる → 染色体が分かれて細胞の両端に移動する」となり、染色体が現れて中央に並び、両端に分かれてから仕切りができるという順に合わない。 誤概念：体細胞分裂の順序の取り違え

別解・別の確かめ方

- 最後の段階（仕切りができた細胞）から逆にたどって、1つ前の段階を順に決めてもよい。

部分点のポイント

- 染色体の位置に注目して順番を決めている（2点）

よくあるミス

- 染色体が中央に並ぶ段階と両端に分かれる段階を逆にする。

問1(オ)　正答 2　24本

2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

ある生物の体細胞の染色体の数は 24 本である。このある生物の受精卵が細胞分裂を3回くり返してできた胚の1つの細胞の染色体の数として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　体細胞分裂では数は変わらず、減数分裂（生殖細胞をつくる分裂）では半分になり、受精でもとにもどる。

解法

1. 受精卵が細胞分裂を3回くり返してできた胚の1つの細胞は、どの分裂または受精でできたものかを確かめる。
2. 受精卵から胚ができるときの細胞分裂は体細胞分裂なので、染色体の数は受精卵と同じ。
3. 答え：24本

選択肢の分析

1	染色体の数が2倍になったまま分かれることはない。受精卵も、半分ずつ受けついで体細胞と同じ数になる。 誤概念：受精による染色体の数の変化の誤解
3	分裂や受精で染色体の数がこのように変わることはない。 誤概念：染色体の数の変化の誤解
4	半分になるのは減数分裂でできる生殖細胞のときだけである。 誤概念：体細胞分裂と減数分裂の混同

別解・別の確かめ方

- 親 → 生殖細胞（半分）→ 受精卵（もとにもどる）→ 体細胞分裂（変わらない）と、染色体の数の変化を図に書いて確かめる。

部分点のポイント

- どの分裂・受精かを判断している（1点）
- 正しい本数を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 受精卵の染色体の数を、体細胞の2倍と考える。
- 体細胞分裂でも半分になると考える。

問2

問2(ア)　正答 4　16本　　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

ある生物の体細胞の染色体の数は 16 本である。このある生物の受精卵が細胞分裂を3回くり返してできた胚の1つの細胞の染色体の数として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　体細胞分裂では数は変わらず、減数分裂（生殖細胞をつくる分裂）では半分になり、受精でもとにもどる。

解法

1. 受精卵が細胞分裂を3回くり返してできた胚の1つの細胞は、どの分裂または受精でできたものかを確かめる。
2. 受精卵から胚ができるときの細胞分裂は体細胞分裂なので、染色体の数は受精卵と同じ。
3. 答え：16本

選択肢の分析

1	分裂や受精で染色体の数がこのように変わることはない。 誤概念：染色体の数の変化の誤解
2	半分になるのは減数分裂でできる生殖細胞のときだけである。 誤概念：体細胞分裂と減数分裂の混同
3	染色体の数が2倍になったまま分かれることはない。受精卵も、半分ずつ受けついで体細胞と同じ数になる。 誤概念：受精による染色体の数の変化の誤解

別解・別の確かめ方

- 親 → 生殖細胞（半分）→ 受精卵（もとにもどる）→ 体細胞分裂（変わらない）と、染色体の数の変化を図に書いて確かめる。

部分点のポイント

- どの分裂・受精かを判断している（1点）
- 正しい本数を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 受精卵の染色体の数を、体細胞の2倍と考える。
- 体細胞分裂でも半分になると考える。

問2(イ)　正答　1　6本

2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

ある生物の体細胞の染色体の数は 12 本である。このある生物の精子（雄の生殖細胞）の染色体の数として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　体細胞分裂では数は変わらず、減数分裂（生殖細胞をつくる分裂）では半分になり、受精でもとにもどる。

解法

1. 精子（雄の生殖細胞）は、どの分裂または受精でできたものかを確かめる。
2. 生殖細胞は減数分裂でつくられるので、染色体の数は体細胞の半分になる。
3. 答え：6本

選択肢の分析

2	分裂や受精で染色体の数がこのように変わることはない。 誤概念：染色体の数の変化の誤解
3	生殖細胞は減数分裂でできるので、染色体の数は体細胞の半分になる。 誤概念：減数分裂の理解不足
4	染色体の数が2倍になったまま分かれることはない。受精卵も、半分ずつ受けついで体細胞と同じ数になる。 誤概念：受精による染色体の数の変化の誤解

別解・別の確かめ方

- 親 → 生殖細胞（半分）→ 受精卵（もとにもどる）→ 体細胞分裂（変わらない）と、染色体の数の変化を図に書いて確かめる。

部分点のポイント

- どの分裂・受精かを判断している（1点）
- 正しい本数を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 受精卵の染色体の数を、体細胞の2倍と考える。
- 体細胞分裂でも半分になると考える。

問2(ウ)　正答　1　23本　　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

ヒトの体細胞の染色体の数は 46 本である。このヒトの精子（雄の生殖細胞）の染色体の数として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　体細胞分裂では数は変わらず、減数分裂（生殖細胞をつくる分裂）では半分になり、受精でもとにもどる。

解法

1. 精子（雄の生殖細胞）は、どの分裂または受精でできたものかを確かめる。
2. 生殖細胞は減数分裂でつくられるので、染色体の数は体細胞の半分になる。
3. 答え：23本

選択肢の分析

2	分裂や受精で染色体の数がこのように変わることはない。 誤概念：染色体の数の変化の誤解
3	染色体の数が2倍になったまま分かれることはない。受精卵も、半分ずつ受けついで体細胞と同じ数になる。 誤概念：受精による染色体の数の変化の誤解
4	生殖細胞は減数分裂でできるので、染色体の数は体細胞の半分になる。 誤概念：減数分裂の理解不足

別解・別の確かめ方

- 親 → 生殖細胞（半分）→ 受精卵（もとにもどる）→ 体細胞分裂（変わらない）と、染色体の数の変化を図に書いて確かめる。

部分点のポイント

- どの分裂・受精かを判断している（1点）
- 正しい本数を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 受精卵の染色体の数を、体細胞の2倍と考える。
- 体細胞分裂でも半分になると考える。

問2(エ)　正答 1　有性生殖　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

「カエルが、卵と精子の受精によって子をつくる」というふえ方は、生殖のどの種類にあたるか。最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口 受精があるかどうかで有性生殖か無性生殖かを分け、無性生殖ならからだのどこから新しい個体ができるかで分類する。

解法

1. 受精（生殖細胞の核の合体）があるかを確かめる。
2. 受精がなければ無性生殖。分裂・出芽・栄養生殖のどれかを判断する。
3. 答え：有性生殖

選択肢の分析

2	「カエルが、卵と精子の受精によって子をつくる」は有性生殖である。無性生殖（栄養生殖）は植物のからだの一部（いも・茎・葉など）から新しい個体ができるふえ方である。 誤概念：生殖の種類の取り違え
3	「カエルが、卵と精子の受精によって子をつくる」は有性生殖である。無性生殖（分裂）はからだが2つに分かれてふえるふえ方である。 誤概念：生殖の種類の取り違え
4	「カエルが、卵と精子の受精によって子をつくる」は有性生殖である。無性生殖（出芽）はからだの一部がふくらみ、分かれて新しい個体になるふえ方である。 誤概念：生殖の種類の取り違え

別解・別の確かめ方

- それぞれの生殖の代表例（ゾウリムシ・酵母菌・ジャガイモ・カエル）と比べて確かめる。

部分点のポイント

- 生殖の種類を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 種子をつくる植物のふえ方を、無性生殖と考える。

問2(オ)　正答 2　有性生殖

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

「アブラナが、受粉したあと種子をつくる」というふえ方は、生殖のどの種類にあたるか。最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口 受精があるかどうかで有性生殖か無性生殖かを分け、無性生殖ならからだのどこから新しい個体ができるかで分類する。

解法

1. 受精（生殖細胞の核の合体）があるかを確かめる。
2. 受精がなければ無性生殖。分裂・出芽・栄養生殖のどれかを判断する。
3. 答え：有性生殖

選択肢の分析

1	「アブラナが、受粉したあと種子をつくる」は有性生殖である。無性生殖（栄養生殖）は植物のからだの一部（いも・茎・葉など）から新しい個体ができるふえ方である。 誤概念：生殖の種類の取り違え
3	「アブラナが、受粉したあと種子をつくる」は有性生殖である。無性生殖（分裂）はからだが2つに分かれてふえるふえ方である。 誤概念：生殖の種類の取り違え
4	「アブラナが、受粉したあと種子をつくる」は有性生殖である。無性生殖（出芽）はからだの一部がふくらみ、分かれて新しい個体になるふえ方である。 誤概念：生殖の種類の取り違え

別解・別の確かめ方

- それぞれの生殖の代表例（ゾウリムシ・酵母菌・ジャガイモ・カエル）と比べて確かめる。

部分点のポイント

- 生殖の種類を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 種子をつくる植物のふえ方を、無性生殖と考える。

問3

問3(ア)　正答 1　無性生殖（分裂）　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

「アメーバが、からだが2つに分かれてふえる」というふえ方は、生殖のどの種類にあたるか。最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　受精があるかどうかで有性生殖か無性生殖かを分け、無性生殖ならからだのどこから新しい個体ができるかで分類する。

解法

1. 受精（生殖細胞の核の合体）があるかを確かめる。
2. 受精がなければ無性生殖。分裂・出芽・栄養生殖のどれかを判断する。
3. 答え：無性生殖（分裂）

選択肢の分析

2	「アメーバが、からだが2つに分かれてふえる」は無性生殖（分裂）である。無性生殖（出芽）はからだの一部がふくらみ、分かれて新しい個体になるふえ方である。 誤概念：生殖の種類の取り違え
3	「アメーバが、からだが2つに分かれてふえる」は無性生殖（分裂）である。無性生殖（栄養生殖）は植物のからだの一部（いも・茎・葉など）から新しい個体ができるふえ方である。 誤概念：生殖の種類の取り違え
4	「アメーバが、からだが2つに分かれてふえる」は無性生殖（分裂）である。有性生殖は生殖細胞の受精によって子をつくるふえ方である。 誤概念：生殖の種類の取り違え

別解・別の確かめ方

- それぞれの生殖の代表例（ゾウリムシ・酵母菌・ジャガイモ・カエル）と比べて確かめる。

部分点のポイント

- 生殖の種類を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 種子をつくる植物のふえ方を、無性生殖と考える。

問3(イ)　正答 4　無性生殖（栄養生殖）　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

「ジャガイモが、いもから芽を出して新しい個体になる」というふえ方は、生殖のどの種類にあたるか。最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　受精があるかどうかで有性生殖か無性生殖かを分け、無性生殖ならからだのどこから新しい個体ができるかで分類する。

解法

1. 受精（生殖細胞の核の合体）があるかを確かめる。
2. 受精がなければ無性生殖。分裂・出芽・栄養生殖のどれかを判断する。
3. 答え：無性生殖（栄養生殖）

選択肢の分析

1	「ジャガイモが、いもから芽を出して新しい個体になる」は無性生殖（栄養生殖）である。無性生殖（出芽）はからだの一部がふくらみ、分かれて新しい個体になるふえ方である。 誤概念：生殖の種類の取り違え
2	「ジャガイモが、いもから芽を出して新しい個体になる」は無性生殖（栄養生殖）である。無性生殖（分裂）はからだが2つに分かれてふえるふえ方である。 誤概念：生殖の種類の取り違え
3	「ジャガイモが、いもから芽を出して新しい個体になる」は無性生殖（栄養生殖）である。有性生殖は生殖細胞の受精によって子をつくるふえ方である。 誤概念：生殖の種類の取り違え

別解・別の確かめ方

- それぞれの生殖の代表例（ゾウリムシ・酵母菌・ジャガイモ・カエル）と比べて確かめる。

部分点のポイント

- 生殖の種類を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 種子をつくる植物のふえ方を、無性生殖と考える。

問3(ウ)　正答 2　Aa：aa＝1：1　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

エンドウの種子の形は、丸形の種子が顕性形質、しわ形の種子が潜性形質であり、顕性の遺伝子を A、潜性の遺伝子を a で表すものとする。遺伝子の組み合わせが Aa の個体と 潜性の純系 aa の個体をかけ合わせたとき、子の遺…

思考の糸口　親がつくる生殖細胞の遺伝子を書き出し、かけ合わせの表で4つの組み合わせをつくる。

解法

1. Aa の生殖細胞：A、a。aa の生殖細胞：a、a。
2. 表の4マス：Aa、Aa、aa、aa。
3. 答え：Aa：aa＝1：1

選択肢の分析

1	Aa の生殖細胞は Aとa、aa の生殖細胞は a。かけ合わせの表をつくると Aa：aa＝1：1 になり、この比にはならない。 誤概念：かけ合わせの表のつくり方の誤り
3	Aa の生殖細胞は Aとa、aa の生殖細胞は a。かけ合わせの表をつくると Aa：aa＝1：1 になり、この比にはならない。 誤概念：かけ合わせの表のつくり方の誤り
4	Aa の生殖細胞は Aとa、aa の生殖細胞は a。かけ合わせの表をつくると Aa：aa＝1：1 になり、この比にはならない。 誤概念：かけ合わせの表のつくり方の誤り

別解・別の確かめ方

- A をもつ生殖細胞ができる割合を考え、子が aa になる割合（両方から a を受けつぐ割合）を先に求めてもよい。

部分点のポイント

- かけ合わせの表をつくっている（1点）
- 比を正しく選んでいる（1点）

よくあるミス

- Aa をふくむかけ合わせは、いつも 3：1 になると考える。

問3(エ)　正答 3　すべて赤色の花　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

ある植物Xの花の色は、赤色の花が顕性形質、白色の花が潜性形質であり、顕性の遺伝子を A、潜性の遺伝子を a で表すものとする。遺伝子の組み合わせが 顕性の純系 AA の個体と 潜性の純系 aa の個体をかけ合わせたとき、…

思考の糸口　親がつくる生殖細胞の遺伝子を書き出し、かけ合わせの表で4つの組み合わせをつくる。

解法

1. AA の生殖細胞：A、A。aa の生殖細胞：a、a。
2. 表の4マス：Aa、Aa、Aa、Aa。
3. 答え：すべて赤色の花

選択肢の分析

1	子の遺伝子の組み合わせは Aa＝1 で、A をもつものはすべて赤色の花になるので すべて赤色の花。 誤概念：顕性・潜性の判断の誤り
2	子の遺伝子の組み合わせは Aa＝1 で、A をもつものはすべて赤色の花になるので すべて赤色の花。 誤概念：顕性・潜性の判断の誤り
4	子の遺伝子の組み合わせは Aa＝1 で、A をもつものはすべて赤色の花になるので すべて赤色の花。 誤概念：顕性・潜性の判断の誤り

別解・別の確かめ方

- A をもつ生殖細胞ができる割合を考え、子が aa になる割合（両方から a を受けつぐ割合）を先に求めてもよい。

部分点のポイント

- かけ合わせの表をつくっている（1点）
- 比を正しく選んでいる（1点）

よくあるミス

- Aa をふくむかけ合わせは、いつも 3 : 1 になると考える。

問3(オ)　正答 3　Aa＝1　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

ある植物Xの花の色は、赤色の花が顕性形質、白色の花が潜性形質であり、顕性の遺伝子を A、潜性の遺伝子を a で表すものとする。遺伝子の組み合わせが 顕性の純系 AA の個体と 潜性の純系 aa の個体をかけ合わせたとき、…

思考の糸口　親がつくる生殖細胞の遺伝子を書き出し、かけ合わせの表で4つの組み合わせをつくる。

解法

1. AA の生殖細胞：A、A。aa の生殖細胞：a、a。
2. 表の4マス：Aa、Aa、Aa、Aa。
3. 答え：Aa＝1

選択肢の分析

1	AA の生殖細胞は A、aa の生殖細胞は a。かけ合わせの表をつくると Aa＝1 になり、この比にはならない。 誤概念：かけ合わせの表のつくり方の誤り
2	AA の生殖細胞は A、aa の生殖細胞は a。かけ合わせの表をつくると Aa＝1 になり、この比にはならない。 誤概念：かけ合わせの表のつくり方の誤り
4	AA の生殖細胞は A、aa の生殖細胞は a。かけ合わせの表をつくると Aa＝1 になり、この比にはならない。 誤概念：かけ合わせの表のつくり方の誤り

別解・別の確かめ方

- A をもつ生殖細胞ができる割合を考え、子が aa になる割合（両方から a を受けつぐ割合）を先に求めてもよい。

部分点のポイント

- かけ合わせの表をつくっている（1点）
- 比を正しく選んでいる（1点）

よくあるミス

- Aa をふくむかけ合わせは、いつも 3：1 になると考える。

問4

問4(ア)　正答　**1　AA：Aa＝1：1**　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

エンドウの草たけは、草たけが高いが顕性形質、草たけが低いが潜性形質であり、顕性の遺伝子を A、潜性の遺伝子を a で表すものとする。遺伝子の組み合わせが 顕性の純系 AA の個体と Aa の個体をかけ合わせたとき、子の遺…

思考の糸口　親がつくる生殖細胞の遺伝子を書き出し、かけ合わせの表で4つの組み合わせをつくる。

解法

1. AA の生殖細胞：A、A。Aa の生殖細胞：A、a。
2. 表の4マス：AA、Aa、AA、Aa。
3. 答え：AA：Aa＝1：1

選択肢の分析

2	AA の生殖細胞は A、Aa の生殖細胞は Aとa。かけ合わせの表をつくると AA：Aa＝1：1 になり、この比にはならない。 誤概念：かけ合わせの表のつくり方の誤り
3	AA の生殖細胞は A、Aa の生殖細胞は Aとa。かけ合わせの表をつくると AA：Aa＝1：1 になり、この比にはならない。 誤概念：かけ合わせの表のつくり方の誤り
4	AA の生殖細胞は A、Aa の生殖細胞は Aとa。かけ合わせの表をつくると AA：Aa＝1：1 になり、この比にはならない。 誤概念：かけ合わせの表のつくり方の誤り

別解・別の確かめ方

- A をもつ生殖細胞ができる割合を考え、子が aa になる割合（両方から a を受けつぐ割合）を先に求めてもよい。

部分点のポイント

- かけ合わせの表をつくっている（1点）
- 比を正しく選んでいる（1点）

よくあるミス

- Aa をふくむかけ合わせは、いつも 3：1 になると考える。

問4(イ)　正答 2　相同器官

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

コウモリのつばさとヒトのうでは、形やはたらきは異なるが、骨格の基本的なつくりがよく似ていて、もとは同じ器官であったと考えられる。このような器官を何というか。最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい…

思考の糸口　形やはたらきではなく、骨格の基本的なつくり（起源）が同じという点に注目する。

解法

1. どちらも脊椎動物の前あしにあたる器官である。
2. 骨の並び方の基本が共通している。
3. 答え：相同器官

選択肢の分析

1	感覚器官は外界の刺激を受けとる器官である。 誤概念：用語の取り違え
3	生殖器官は子孫を残すための器官で、ここでは関係がない。 誤概念：用語の取り違え
4	消化器官は食物の消化にかかわる器官である。 誤概念：用語の取り違え

別解・別の確かめ方

- ヒトのうでの骨（上の1本、下の2本、手首と指の骨）と比べて、同じ並びがあるかを確かめる。

部分点のポイント

- 用語を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- はたらきが同じ器官（チョウのはねと鳥のつばさ）を相同器官と考える。

問4(ウ)　正答 4　相同器官

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

ウマの前あしとクジラの胸びれは、形やはたらきは異なるが、骨格の基本的なつくりがよく似ていて、もとは同じ器官であったと考えられる。このような器官を何というか。最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい…

思考の糸口　形やはたらきではなく、骨格の基本的なつくり（起源）が同じという点に注目する。

解法

1. どちらも脊椎動物の前あしにあたる器官である。
2. 骨の並び方の基本が共通している。
3. 答え：相同器官

選択肢の分析

1	生殖器官は子孫を残すための器官で、ここでは関係がない。 誤概念：用語の取り違え
2	感覚器官は外界の刺激を受けとる器官である。 誤概念：用語の取り違え
3	消化器官は食物の消化にかかわる器官である。 誤概念：用語の取り違え

別解・別の確かめ方

- ヒトのうでの骨（上の1本、下の2本、手首と指の骨）と比べて、同じ並びがあるかを確かめる。

部分点のポイント

- 用語を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- はたらきが同じ器官（チョウのはねと鳥のつばさ）を相同器官と考える。

問4(エ)　正答 2　X：は虫類　Y：鳥類　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

シソチョウ（始祖鳥）の化石には、「つばさの先につめがある」という特徴（X）と、「からだが羽毛でおおわれている」という特徴（Y）が見られる。X・Y がそれぞれどのなかまの特徴かの組み合わせとして最も適するものを次の1〜4の…

思考の糸口　歯・つめ・長い尾の骨はは虫類、羽毛・つばさは鳥類の特徴。

解法

1. X「つばさの先につめがある」：は虫類の特徴。
2. Y「からだが羽毛でおおわれている」：鳥類の特徴。
3. 組み合わせを選ぶ。

選択肢の分析

1	「からだが羽毛でおおわれている」は鳥類の特徴である。 誤概念：は虫類と鳥類の特徴の取り違え
3	「つばさの先につめがある」はは虫類の特徴である。「からだが羽毛でおおわれている」は鳥類の特徴である。 誤概念：は虫類と鳥類の特徴の取り違え
4	「つばさの先につめがある」はは虫類の特徴である。 誤概念：は虫類と鳥類の特徴の取り違え

別解・別の確かめ方

- 現在の鳥類（ハトなど）にはない特徴を探すと、は虫類の特徴だとわかる。

部分点のポイント

- X・Y を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- つばさがあるので、すべて鳥類の特徴と考える。

問4(オ)　正答 3　相同器官

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

クジラの胸びれとハトのつばさは、形やはたらきは異なるが、骨格の基本的なつくりがよく似ていて、もとは同じ器官であったと考えられる。このような器官を何というか。最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい…

思考の糸口　形やはたらきではなく、骨格の基本的なつくり（起源）が同じという点に注目する。

解法

1. どちらも脊椎動物の前あしにあたる器官である。
2. 骨の並び方の基本が共通している。
3. 答え：相同器官

選択肢の分析

1	感覚器官は外界の刺激を受けとる器官である。 誤概念：用語の取り違え
2	消化器官は食物の消化にかかわる器官である。 誤概念：用語の取り違え
4	生殖器官は子孫を残すための器官で、ここでは関係がない。 誤概念：用語の取り違え

別解・別の確かめ方

- ヒトのうでの骨（上の1本、下の2本、手首と指の骨）と比べて、同じ並びがあるかを確かめる。

部分点のポイント

- 用語を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- はたらきが同じ器官（チョウのはねと鳥のつばさ）を相同器官と考える。

問5

問5(ア)　正答 **6**　**X：核や染色体を染めて見やすくするため　Y：細胞の重なりを少なくするため**　4点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

Kさんは、タマネギの根の先端を切りとってプレパラートをつくり、細胞分裂のようすを観察した。操作の中で「酢酸オルセイン液を1滴落とす」（X）と「カバーガラスの上にろ紙をのせ、根を指でゆっくり押しつぶす」（Y）を行う目的の組…

思考の糸口　それぞれの操作で、細胞がどうなるか（離れる・染まる・広がる）を考える。

解法

1. X：酢酸オルセイン液を1滴落とす → 核や染色体を染めて見やすくするため。
2. Y：カバーガラスの上にろ紙をのせ、根を指でゆっくり押しつぶす → 細胞の重なりを少なくするため。
3. 組み合わせを選ぶ。

選択肢の分析

1	「酢酸オルセイン液を1滴落とす」のは、核や染色体を染めて見やすくするため。「カバーガラスの上にろ紙をのせ、根を指でゆっくり押しつぶす」のは、細胞の重なりを少なくするため。 誤概念：操作の目的の取り違え
2	「酢酸オルセイン液を1滴落とす」のは、核や染色体を染めて見やすくするため。「カバーガラスの上にろ紙をのせ、根を指でゆっくり押しつぶす」のは、細胞の重なりを少なくするため。 誤概念：操作の目的の取り違え
3	「酢酸オルセイン液を1滴落とす」のは、核や染色体を染めて見やすくするため。 誤概念：操作の目的の取り違え
4	「カバーガラスの上にろ紙をのせ、根を指でゆっくり押しつぶす」のは、細胞の重なりを少なくするため。 誤概念：操作の目的の取り違え
5	「カバーガラスの上にろ紙をのせ、根を指でゆっくり押しつぶす」のは、細胞の重なりを少なくするため。 誤概念：操作の目的の取り違え
7	「酢酸オルセイン液を1滴落とす」のは、核や染色体を染めて見やすくするため。「カバーガラスの上にろ紙をのせ、根を指でゆっくり押しつぶす」のは、細胞の重なりを少なくするため。 誤概念：操作の目的の取り違え
8	「酢酸オルセイン液を1滴落とす」のは、核や染色体を染めて見やすくするため。「カバーガラスの上にろ紙をのせ、根を指でゆっくり押しつぶす」のは、細胞の重なりを少なくするため。 誤概念：操作の目的の取り違え
9	「酢酸オルセイン液を1滴落とす」のは、核や染色体を染めて見やすくするため。 誤概念：操作の目的の取り違え

別解・別の確かめ方

- その操作を省いたら観察がどう困るか（細胞が重なる・染色体が見えない）を考えて、目的を確かめる。

部分点のポイント

- Xの目的を正しく選んでいる（2点）
- Yの目的を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 塩酸を、染色のための薬品と考える。

問5(イ)　正答　7　X：細胞の重なりを少なくするため　Y：細胞を1つ1つ離れやすくするため　4点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

Kさんは、タマネギの根の先端を切りとってプレパラートをつくり、細胞分裂のようすを観察した。操作の中で「カバーガラスの上にろ紙をのせ、根を指でゆっくり押しつぶす」（X）と「うすい塩酸に入れて、数分間あたためる」（Y）を行う…

思考の糸口　それぞれの操作で、細胞がどうなるか（離れる・染まる・広がる）を考える。

解法

1. X：カバーガラスの上にろ紙をのせ、根を指でゆっくり押しつぶす → 細胞の重なりを少なくするため。
2. Y：うすい塩酸に入れて、数分間あたためる → 細胞を1つ1つ離れやすくするため。
3. 組み合わせを選ぶ。

選択肢の分析

1	「カバーガラスの上にろ紙をのせ、根を指でゆっくり押しつぶす」のは、細胞の重なりを少なくするため。 誤概念：操作の目的の取り違え
2	「カバーガラスの上にろ紙をのせ、根を指でゆっくり押しつぶす」のは、細胞の重なりを少なくするため。「うすい塩酸に入れて、数分間あたためる」のは、細胞を1つ1つ離れやすくするため。 誤概念：操作の目的の取り違え
3	「カバーガラスの上にろ紙をのせ、根を指でゆっくり押しつぶす」のは、細胞の重なりを少なくするため。「うすい塩酸に入れて、数分間あたためる」のは、細胞を1つ1つ離れやすくするため。 誤概念：操作の目的の取り違え
4	「カバーガラスの上にろ紙をのせ、根を指でゆっくり押しつぶす」のは、細胞の重なりを少なくするため。 誤概念：操作の目的の取り違え
5	「カバーガラスの上にろ紙をのせ、根を指でゆっくり押しつぶす」のは、細胞の重なりを少なくするため。「うすい塩酸に入れて、数分間あたためる」のは、細胞を1つ1つ離れやすくするため。 誤概念：操作の目的の取り違え
6	「カバーガラスの上にろ紙をのせ、根を指でゆっくり押しつぶす」のは、細胞の重なりを少なくするため。「うすい塩酸に入れて、数分間あたためる」のは、細胞を1つ1つ離れやすくするため。 誤概念：操作の目的の取り違え
8	「うすい塩酸に入れて、数分間あたためる」のは、細胞を1つ1つ離れやすくするため。 誤概念：操作の目的の取り違え
9	「うすい塩酸に入れて、数分間あたためる」のは、細胞を1つ1つ離れやすくするため。 誤概念：操作の目的の取り違え

別解・別の確かめ方

- その操作を省いたら観察がどう困るか（細胞が重なる・染色体が見えない）を考えて、目的を確かめる。

部分点のポイント

- Xの目的を正しく選んでいる（2点）
- Yの目的を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 塩酸を、染色のための薬品と考える。

問5(ウ)　正答 1　X：区間a　Y：小さい細胞が多く、分裂の途中の細胞も見られる　4点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

Kさんは、タマネギの根に先端から 2 mm 間隔で印をつけ、24時間後に印の間隔を調べた。図はその結果である。最も長くのびた区間（X）と、その区間の細胞を顕微鏡で観察したときのようす（Y）の組み合わせとして最も適するもの…

思考の糸口　間隔が最も広がった区間を図から読み取り、その部分で何が起きているか（細胞分裂がさかん）を考える。

解法

1. 各区間ののび：a は 5 mm、b は 1 mm、c・d は 0 mm。
2. 最ものびたのは先端に近い区間a。
3. その部分では細胞分裂がさかんで、小さい細胞が多い。

選択肢の分析

2	先端に近い部分では細胞分裂がさかんで、分裂したばかりの小さい細胞が多い。 誤概念：細胞の大きさと位置の関係の誤解
3	間隔が最も広がったのは先端に近い区間a（2 mm → 7 mm）である。 誤概念：根ののびる部分の誤解
4	間隔が最も広がったのは先端に近い区間a（2 mm → 7 mm）である。先端に近い部分では細胞分裂がさかんで、分裂したばかりの小さい細胞が多い。 誤概念：根ののびる部分の誤解

別解・別の確かめ方

- 根もとに近い区間はもう分裂せず、細胞が大きくなり終わっていると考えると、のびないことも説明できる。

部分点のポイント

- 最ものびた区間を読み取っている（2点）
- 細胞のようすを正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 根もとに近い方が大きい細胞があるので、よくのびると考える。

問5(エ)　正答 1　10％

4点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

Kさんは、タマネギの根の先端付近のプレパラートを顕微鏡で観察し、1つの視野の中の細胞を数えた。視野の中には細胞が 120 個あり、そのうち染色体が見られる（分裂の途中の）細胞は 12 個であった。視野の中の細胞のうち、分…

思考の糸口　割合＝着目する数÷全体の数×100。

解法

1. 全体：120 個、分裂の途中：12 個。
2. 12÷120×100＝10。
3. 答え：10％

選択肢の分析

2	細胞の数をそのまま割合としている。全体の細胞数でわる。 誤概念：割合の計算の誤り
3	割合を2倍している。分裂の途中の細胞の数を全体の数でわって100をかける。 誤概念：割合の計算の誤り
4	分裂していない細胞の割合を求めている。 誤概念：割合の対象の取り違え

別解・別の確かめ方

- 120 個のうち 12 個は 10 個に1個の割合なので、100÷10＝10（％）と考えてもよい。

部分点のポイント

- 割合の式を立てている（2点）
- 正しい値を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 分裂していない細胞の割合と取り違える。

問5(オ)　正答 1　およそ 600 個体

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ある植物Yの葉の形は、ぎざぎざの葉が顕性形質、なめらかな葉が潜性形質であり、顕性の遺伝子を A、潜性の遺伝子を a で表すものとする。ぎざぎざの葉の純系となめらかな葉の純系をかけ合わせて子をつくり、子どうしをかけ合わせた…

思考の糸口　純系どうしの子は Aa。Aa どうしの孫は AA：Aa：aa＝1：2：1。問われている個体が全体のどれだけにあたるかを考える。

解法

1. 子の遺伝子の組み合わせ：Aa（すべて顕性形質）。
2. 孫：AA：Aa：aa＝1：2：1。
3. 遺伝子の組み合わせが Aa の個体は全体の 1/2：1200×1/2＝600。

選択肢の分析

2	これは全体の 3分の1 にあたる数である。孫は AA：Aa：aa＝1：2：1 なので、遺伝子の組み合わせが Aa の個体は 600 個。 誤概念：比の当てはめの誤り
3	これは全体の 4分の1 にあたる数である。孫は AA：Aa：aa＝1：2：1 なので、遺伝子の組み合わせが Aa の個体は 600 個。 誤概念：比の当てはめの誤り
4	これは全体の 3分の2 にあたる数である。孫は AA：Aa：aa＝1：2：1 なので、遺伝子の組み合わせが Aa の個体は 600 個。 誤概念：比の当てはめの誤り

別解・別の確かめ方

- 孫を4個体のまとまりと考え、そのうち何個体が当てはまるかを数え、まとまりの数（300）をかけて求める。

部分点のポイント

- 孫の比 1：2：1 を使っている（2点）
- 正しい個体数を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 顕性の形質の個体がすべて AA だと考える。
- 「顕性の形質の個体のうち」を全体の割合と取り違える。

問6

問6(ア)　正答 **2**　およそ **800** 個体　　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ある昆虫Zのからだの色は、茶色のからだが顕性形質、黒色のからだが潜性形質であり、顕性の遺伝子を A、潜性の遺伝子を a で表すものとする。茶色のからだの純系と黒色のからだの純系をかけ合わせて子をつくり、子どうしをかけ合わ…

思考の糸口　純系どうしの子は Aa。Aa どうしの孫は AA：Aa：aa＝1：2：1。問われている個体が全体のどれだけにあたるかを考える。

解法

1. 子の遺伝子の組み合わせ：Aa（すべて顕性形質）。
2. 孫：AA：Aa：aa＝1：2：1。
3. 茶色のからだの個体のうち、遺伝子の組み合わせが AA の個体は全体の 1/4：3200×1/4＝800。

選択肢の分析

1	これは全体の 3分の2 にあたる数である。孫は AA：Aa：aa＝1：2：1 なので、茶色のからだの個体のうち、遺伝子の組み合わせが AA の個体は 800 個。 誤概念：「全体のうち」と「顕性の形質のうち」の混同
3	これは全体の 3分の1 にあたる数である。孫は AA：Aa：aa＝1：2：1 なので、茶色のからだの個体のうち、遺伝子の組み合わせが AA の個体は 800 個。 誤概念：「全体のうち」と「顕性の形質のうち」の混同
4	これは全体の 4分の3 にあたる数である。孫は AA：Aa：aa＝1：2：1 なので、茶色のからだの個体のうち、遺伝子の組み合わせが AA の個体は 800 個。 誤概念：「全体のうち」と「顕性の形質のうち」の混同

別解・別の確かめ方

- 孫を4個体のまとまりと考え、そのうち何個体が当てはまるかを数え、まとまりの数（800）をかけて求める。

部分点のポイント

- 孫の比 1：2：1 を使っている（2点）
- 正しい個体数を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 顕性の形質の個体がすべて AA だと考える。
- 「顕性の形質の個体のうち」を全体の割合と取り違える。

問6(イ)　正答 4　およそ 1500 個体

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

エンドウの草たけは、草たけが高いが顕性形質、草たけが低いが潜性形質であり、顕性の遺伝子を A、潜性の遺伝子を a で表すものとする。草たけが高いの純系と草たけが低いの純系をかけ合わせて子をつくり、子どうしをかけ合わせたと…

思考の糸口　純系どうしの子は Aa。Aa どうしの孫は AA：Aa：aa＝1：2：1。問われている個体が全体のどれだけにあたるかを考える。

解法

1. 子の遺伝子の組み合わせ：Aa（すべて顕性形質）。
2. 孫：AA：Aa：aa＝1：2：1。
3. 草たけが高いの個体は全体の 3/4：2000×3/4＝1500。

選択肢の分析

1	これは全体の 3分の1 にあたる数である。孫は AA：Aa：aa＝1：2：1 なので、草たけが高いの個体は 1500 個。 誤概念：比の当てはめの誤り
2	これは全体の 3分の2 にあたる数である。孫は AA：Aa：aa＝1：2：1 なので、草たけが高いの個体は 1500 個。 誤概念：比の当てはめの誤り
3	これは全体の 2分の1 にあたる数である。孫は AA：Aa：aa＝1：2：1 なので、草たけが高いの個体は 1500 個。 誤概念：比の当てはめの誤り

別解・別の確かめ方

- 孫を4個体のまとまりと考え、そのうち何個体が当てはまるかを数え、まとまりの数（500）をかけて求める。

部分点のポイント

- 孫の比 1：2：1 を使っている（2点）
- 正しい個体数を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 顕性の形質の個体がすべて AA だと考える。
- 「顕性の形質の個体のうち」を全体の割合と取り違える。

問6(ウ)　正答 3　およそ 100 個体

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

エンドウの子葉の色は、黄色の子葉が顕性形質、緑色の子葉が潜性形質であり、顕性の遺伝子を A、潜性の遺伝子を a で表すものとする。黄色の子葉の純系と緑色の子葉の純系をかけ合わせて子をつくり、子どうしをかけ合わせたところ、…

思考の糸口　純系どうしの子は Aa。Aa どうしの孫は AA：Aa：aa＝1：2：1。問われている個体が全体のどれだけにあたるかを考える。

解法

1. 子の遺伝子の組み合わせ：Aa（すべて顕性形質）。
2. 孫：AA：Aa：aa＝1：2：1。
3. 緑色の子葉の個体は全体の 1/4：400×1/4＝100。

選択肢の分析

1	これは全体の 3分の2 にあたる数である。孫は AA：Aa：aa＝1：2：1 なので、緑色の子葉の個体は 100 個。 誤概念：比の当てはめの誤り
2	これは全体の 3分の1 にあたる数である。孫は AA：Aa：aa＝1：2：1 なので、緑色の子葉の個体は 100 個。 誤概念：比の当てはめの誤り
4	これは全体の数である。孫は AA：Aa：aa＝1：2：1 なので、緑色の子葉の個体は 100 個。 誤概念：比の当てはめの誤り

別解・別の確かめ方

- 孫を4個体のまとまりと考え、そのうち何個体が当てはまるかを数え、まとまりの数（100）をかけて求める。

部分点のポイント

- 孫の比 1：2：1 を使っている（2点）
- 正しい個体数を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 顕性の形質の個体がすべて AA だと考える。
- 「顕性の形質の個体のうち」を全体の割合と取り違える。

問6(エ)　正答 2　③と④と⑤　4点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

図の①～⑤は、細胞の中の染色体と遺伝子のようすを模式的に表したものである。遺伝子の組み合わせが Aa の個体と Aa の個体をかけ合わせてできる子の体細胞を表した図として考えられるものをすべて選んだ組み合わせとして最も適…

思考の糸口 体細胞は対の染色体（2本）、生殖細胞はその一方（1本）をもつ。子は両親から1本ずつ受けつぐ。

解法

1. 体細胞か生殖細胞かを確かめ、染色体が1本の図か2本の図かをしぼる。
2. 親の遺伝子からできる組み合わせをかけ合わせの表で求める。
3. 答え：③と④と⑤

選択肢の分析

1	かけ合わせの結果と合わない。正しくは ③と④と⑤。子は両親から1本ずつ染色体を受けつぐ。かけ合わせると子の遺伝子の組み合わせは AA：Aa：aa となる。 誤概念：染色体と遺伝子の受けつがれ方の誤解
3	体細胞は対になった染色体をもつので、①②のような1本だけの図にはならない。子は両親から1本ずつ染色体を受けつぐ。かけ合わせると子の遺伝子の組み合わせは AA：Aa：aa となる。 誤概念：染色体と遺伝子の受けつがれ方の誤解
4	かけ合わせの結果と合わない。正しくは ③と④と⑤。子は両親から1本ずつ染色体を受けつぐ。かけ合わせると子の遺伝子の組み合わせは AA：Aa：aa となる。 誤概念：染色体と遺伝子の受けつがれ方の誤解

別解・別の確かめ方

- ①～⑤のそれぞれについて、つくられる可能性があるかを1つずつ確かめる。

部分点のポイント

- 体細胞・生殖細胞の染色体の数を区別している（2点）
- 遺伝子の組み合わせを正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 生殖細胞にも対の染色体があると考える。

問6(オ)　正答 2　④のみ　4点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

図の①～⑤は、細胞の中の染色体と遺伝子のようすを模式的に表したものである。遺伝子の組み合わせが 顕性の純系 AA の個体と 潜性の純系 aa の個体をかけ合わせてできる子の体細胞を表した図として考えられるものをすべて選ん…

思考の糸口　体細胞は対の染色体（2本）、生殖細胞はその一方（1本）をもつ。子は両親から1本ずつ受けつぐ。

解法

1. 体細胞か生殖細胞かを確かめ、染色体が1本の図か2本の図かをしぼる。
2. 親の遺伝子からできる組み合わせをかけ合わせの表で求める。
3. 答え：④のみ

選択肢の分析

1	かけ合わせの結果と合わない。正しくは ④のみ。子は両親から1本ずつ染色体を受けつぐ。かけ合わせると子の遺伝子の組み合わせは Aa となる。 誤概念：染色体と遺伝子の受けつがれ方の誤解
3	体細胞は対になった染色体をもつので、①②のような1本だけの図にはならない。子は両親から1本ずつ染色体を受けつぐ。かけ合わせると子の遺伝子の組み合わせは Aa となる。 誤概念：染色体と遺伝子の受けつがれ方の誤解
4	かけ合わせの結果と合わない。正しくは ④のみ。子は両親から1本ずつ染色体を受けつぐ。かけ合わせると子の遺伝子の組み合わせは Aa となる。 誤概念：染色体と遺伝子の受けつがれ方の誤解

別解・別の確かめ方

- ①～⑤のそれぞれについて、つくられる可能性があるかを1つずつ確かめる。

部分点のポイント

- 体細胞・生殖細胞の染色体の数を区別している（2点）
- 遺伝子の組み合わせを正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 生殖細胞にも対の染色体があると考える。

問7

問7(ア)　正答 4　③のみ　　4点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

図の①～⑤は、細胞の中の染色体と遺伝子のようすを模式的に表したものである。遺伝子の組み合わせが 顕性の純系 AA の個体と 顕性の純系 AA の個体をかけ合わせてできる子の体細胞を表した図として考えられるものをすべて選ん…

思考の糸口　体細胞は対の染色体（2本）、生殖細胞はその一方（1本）をもつ。子は両親から1本ずつ受けつぐ。

解法

1. 体細胞か生殖細胞かを確かめ、染色体が1本の図か2本の図かをしぼる。
2. 親の遺伝子からできる組み合わせをかけ合わせの表で求める。
3. 答え：③のみ

選択肢の分析

1	体細胞は対になった染色体をもつので、①②のような1本だけの図にはならない。子は両親から1本ずつ染色体を受けつぐ。かけ合わせると子の遺伝子の組み合わせは AA となる。 誤概念：染色体と遺伝子の受けつがれ方の誤解
2	かけ合わせの結果と合わない。正しくは ③のみ。子は両親から1本ずつ染色体を受けつぐ。かけ合わせると子の遺伝子の組み合わせは AA となる。 誤概念：染色体と遺伝子の受けつがれ方の誤解
3	かけ合わせの結果と合わない。正しくは ③のみ。子は両親から1本ずつ染色体を受けつぐ。かけ合わせると子の遺伝子の組み合わせは AA となる。 誤概念：染色体と遺伝子の受けつがれ方の誤解

別解・別の確かめ方

- ①～⑤のそれぞれについて、つくられる可能性があるかを1つずつ確かめる。

部分点のポイント

- 体細胞・生殖細胞の染色体の数を区別している（2点）
- 遺伝子の組み合わせを正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 生殖細胞にも対の染色体があると考える。

問7(イ)　正答 4　⑤のみ　4点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

図の①～⑤は、細胞の中の染色体と遺伝子のようすを模式的に表したものである。遺伝子の組み合わせが 潜性の純系 aa の個体と 潜性の純系 aa の個体をかけ合わせてできる子の体細胞を表した図として考えられるものをすべて選ん…

思考の糸口　体細胞は対の染色体（2本）、生殖細胞はその一方（1本）をもつ。子は両親から1本ずつ受けつぐ。

解法

1. 体細胞か生殖細胞かを確かめ、染色体が1本の図か2本の図かをしぼる。
2. 親の遺伝子からできる組み合わせをかけ合わせの表で求める。
3. 答え：⑤のみ

選択肢の分析

1	体細胞は対になった染色体をもつので、①②のような1本だけの図にはならない。子は両親から1本ずつ染色体を受けつぐ。かけ合わせると子の遺伝子の組み合わせは aa となる。 誤概念：染色体と遺伝子の受けつがれ方の誤解
2	かけ合わせの結果と合わない。正しくは ⑤のみ。子は両親から1本ずつ染色体を受けつぐ。かけ合わせると子の遺伝子の組み合わせは aa となる。 誤概念：染色体と遺伝子の受けつがれ方の誤解
3	かけ合わせの結果と合わない。正しくは ⑤のみ。子は両親から1本ずつ染色体を受けつぐ。かけ合わせると子の遺伝子の組み合わせは aa となる。 誤概念：染色体と遺伝子の受けつがれ方の誤解

別解・別の確かめ方

- ①～⑤のそれぞれについて、つくられる可能性があるかを1つずつ確かめる。

部分点のポイント

- 体細胞・生殖細胞の染色体の数を区別している（2点）
- 遺伝子の組み合わせを正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 生殖細胞にも対の染色体があると考える。

問7(ウ)　正答 1　X：胚　Y：種子　4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

被子植物で受精が起こったあと、受精卵が細胞分裂をくり返してできるもの（X）と、胚珠全体が成長してできるもの（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　受精卵 → 胚、胚珠 → 種子、子房 → 果実 の対応を確かめる。

解法

1. 受精卵は体細胞分裂をくり返して胚になる。
2. 胚珠全体は種子になる。
3. 組み合わせを選ぶ。

選択肢の分析

2	胚珠全体は種子になる。果実になるのは子房。 誤概念：胚珠と子房の取り違え
3	受精卵は細胞分裂をくり返して胚になる。果実になるのは子房である。 誤概念：受精後の変化の取り違え
4	受精卵は細胞分裂をくり返して胚になる。果実になるのは子房である。胚珠全体は種子になる。果実になるのは子房。 誤概念：受精後の変化の取り違え

別解・別の確かめ方

- 種子を割ると中に胚（将来の芽や根）があることから、胚が種子の一部であることを確かめる。

部分点のポイント

- Xを正しく選んでいる（2点）
- Yを正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 胚珠が果実になると考える。

問7(エ)　正答 4　Ⅱ → Ⅲ → Ⅰ　4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

被子植物で、受粉から受精までに起こることを、次のⅠ～Ⅲを起こる順に並べたものとして最も適するものをあとの1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。　Ⅰ　精細胞の核と卵細胞の核が合体する　Ⅱ　花粉が柱頭につく　Ⅲ　花粉…

思考の糸口　受粉と受精は別のできごと。受粉のあとに花粉管がのびて受精が起こる。

解法

1. 最初は受粉（花粉が柱頭につく）。
2. 次に花粉管が胚珠に向かってのびる。
3. 最後に精細胞と卵細胞の核が合体する（受精）。

選択肢の分析

1	この順では「精細胞の核と卵細胞の核が合体する → 花粉が柱頭につく → 花粉管がのびる」となる。受粉（花粉が柱頭につく）→ 花粉管がのびる → 受精（核の合体）の順である。 誤概念：順序の取り違え
2	この順では「精細胞の核と卵細胞の核が合体する → 花粉管がのびる → 花粉が柱頭につく」となる。受粉（花粉が柱頭につく）→ 花粉管がのびる → 受精（核の合体）の順である。 誤概念：順序の取り違え
3	この順では「花粉が柱頭につく → 精細胞の核と卵細胞の核が合体する → 花粉管がのびる」となる。受粉（花粉が柱頭につく）→ 花粉管がのびる → 受精（核の合体）の順である。 誤概念：順序の取り違え
5	この順では「花粉管がのびる → 精細胞の核と卵細胞の核が合体する → 花粉が柱頭につく」となる。受粉（花粉が柱頭につく）→ 花粉管がのびる → 受精（核の合体）の順である。 誤概念：順序の取り違え
6	この順では「花粉管がのびる → 花粉が柱頭につく → 精細胞の核と卵細胞の核が合体する」となる。受粉（花粉が柱頭につく）→ 花粉管がのびる → 受精（核の合体）の順である。 誤概念：順序の取り違え

別解・別の確かめ方

- 花粉管がのびなければ精細胞が胚珠まで届かないことから、受精が最後であることを確かめる。

部分点のポイント

- 受粉・受精の順を正しく並べている（4点）

よくあるミス

- 受粉と受精を同じものと考える。

問7(オ)　正答 1　X：花粉管　Y：精細胞　4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

Kさんは、ツバキの花粉を砂糖水（ショ糖の水溶液）を落としたスライドガラスの上にまき、顕微鏡で観察した。しばらくすると花粉から管がのびた。この管の名称（X）と、この管の中を胚珠に向かって移動する生殖細胞（Y）の組み合わせと…

思考の糸口　被子植物の受精では、花粉（雄）から精細胞が、胚珠（雌）の中の卵細胞のところまで運ばれる。

解法

1. 花粉からのびる管は花粉管。
2. 花粉管の中を移動するのは精細胞。
3. 胚珠の中の卵細胞と受精する。

選択肢の分析

2	花粉管の中を移動するのは精細胞。卵細胞は胚珠の中にある。 誤概念：生殖細胞の取り違え
3	花粉からのびる管は花粉管である。胚は受精卵が分裂してできるもの。 誤概念：用語の取り違え
4	花粉からのびる管は花粉管である。胚は受精卵が分裂してできるもの。花粉管の中を移動するのは精細胞。卵細胞は胚珠の中にある。 誤概念：用語の取り違え

別解・別の確かめ方

- 動物の精子と卵にあたるものが、植物では何かを対応させて確かめる（精子 ↔ 精細胞、卵 ↔ 卵細胞）。

部分点のポイント

- Xを正しく選んでいる（2点）
- Yを正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 花粉管の中を卵細胞が移動すると考える。

問8

問8(ア)　正答 1　X：花粉管　Y：精細胞　4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

Kさんは、ホウセンカの花粉を砂糖水（ショ糖の水溶液）を落としたスライドガラスの上にまき、顕微鏡で観察した。しばらくすると花粉から管がのびた。この管の名称（X）と、この管の中を胚珠に向かって移動する生殖細胞（Y）の組み合わ…

思考の糸口　被子植物の受精では、花粉（雄）から精細胞が、胚珠（雌）の中の卵細胞のところまで運ばれる。

解法

1. 花粉からのびる管は花粉管。
2. 花粉管の中を移動するのは精細胞。
3. 胚珠の中の卵細胞と受精する。

選択肢の分析

2	花粉管の中を移動するのは精細胞。卵細胞は胚珠の中にある。 誤概念：生殖細胞の取り違え
3	花粉からのびる管は花粉管である。胚は受精卵が分裂してできるもの。 誤概念：用語の取り違え
4	花粉からのびる管は花粉管である。胚は受精卵が分裂してできるもの。花粉管の中を移動するのは精細胞。卵細胞は胚珠の中にある。 誤概念：用語の取り違え

別解・別の確かめ方

- 動物の精子と卵にあたるものが、植物では何かを対応させて確かめる（精子 ↔ 精細胞、卵 ↔ 卵細胞）。

部分点のポイント

- Xを正しく選んでいる（2点）
- Yを正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 花粉管の中を卵細胞が移動すると考える。

問8(イ)　正答 1　X：正　Y：正　4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

Kさんは、生物の進化と遺伝について調べたことを、次の X・Y のようにまとめた。 X：遺伝子の本体は DNA という物質である。 Y：シソチョウ（始祖鳥）の化石は、は虫類と鳥類の両方の特徴をもっている。 X・Yの正誤の組…

思考の糸口　相同器官・シソチョウ・化石の出現順・遺伝子の本体など、進化の証拠として学んだ事実と照らし合わせる。

解法

1. X の内容を学んだ事実と照らし合わせる。
2. Y の内容を学んだ事実と照らし合わせる。
3. 正誤の組み合わせを選ぶ。

選択肢の分析

2	Yは正しい。歯・つめ・尾の骨（は虫類）と羽毛・つばさ（鳥類）をあわせもつ。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り
3	Xは正しい。遺伝子の本体は DNA（デオキシリボ核酸）。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り
4	Xは正しい。遺伝子の本体は DNA（デオキシリボ核酸）。Yは正しい。歯・つめ・尾の骨（は虫類）と羽毛・つばさ（鳥類）をあわせもつ。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り

別解・別の確かめ方

- 誤りと思う文について、反例や正しい言い方を考えて確かめる。

部分点のポイント

- X の正誤を判断している（2点）
- Y の正誤を判断している（2点）

よくあるミス

- はたらきが同じ器官を相同器官と考える。

問8(ウ)　正答 3　X：誤　Y：正　4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

Kさんは、生物の進化と遺伝について調べたことを、次の X・Y のようにまとめた。 X：チョウのはねとハトのつばさは、はたらきが同じなので相同器官である。 Y：生物の形質は、長い年月をかけて代を重ねる間に変化することがある…

思考の糸口 相同器官・シソチョウ・化石の出現順・遺伝子の本体など、進化の証拠として学んだ事実と照らし合わせる。

解法

1. X の内容を学んだ事実と照らし合わせる。
2. Y の内容を学んだ事実と照らし合わせる。
3. 正誤の組み合わせを選ぶ。

選択肢の分析

1	Xは誤り。相同器官は起源（骨格の基本のつくり）が同じ器官。チョウのはねとハトのつばさは起源が異なる。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り
2	Xは誤り。相同器官は起源（骨格の基本のつくり）が同じ器官。チョウのはねとハトのつばさは起源が異なる。Yは正しい。進化の定義どおり。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り
4	Yは正しい。進化の定義どおり。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り

別解・別の確かめ方

- 誤りと思う文について、反例や正しい言い方を考えて確かめる。

部分点のポイント

- X の正誤を判断している（2点）
- Y の正誤を判断している（2点）

よくあるミス

- はたらきが同じ器官を相同器官と考える。

問8(エ)　正答 1　X：正　Y：正　4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

Kさんは、生物の進化と遺伝について調べたことを、次の X・Y のようにまとめた。 X：シソチョウ（始祖鳥）の化石は、は虫類と鳥類の両方の特徴をもっている。 Y：遺伝子の本体は DNA という物質である。 X・Yの正誤の組…

思考の糸口　相同器官・シソチョウ・化石の出現順・遺伝子の本体など、進化の証拠として学んだ事実と照らし合わせる。

解法

1. X の内容を学んだ事実と照らし合わせる。
2. Y の内容を学んだ事実と照らし合わせる。
3. 正誤の組み合わせを選ぶ。

選択肢の分析

2	Yは正しい。遺伝子の本体は DNA（デオキシリボ核酸）。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り
3	Xは正しい。歯・つめ・尾の骨（は虫類）と羽毛・つばさ（鳥類）をあわせもつ。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り
4	Xは正しい。歯・つめ・尾の骨（は虫類）と羽毛・つばさ（鳥類）をあわせもつ。Yは正しい。遺伝子の本体は DNA（デオキシリボ核酸）。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り

別解・別の確かめ方

- 誤りと思う文について、反例や正しい言い方を考えて確かめる。

部分点のポイント

- X の正誤を判断している（2点）
- Y の正誤を判断している（2点）

よくあるミス

- はたらきが同じ器官を相同器官と考える。

問8(オ)　正答 4　X：誤　Y：誤　4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

Kさんは、生物の進化と遺伝について調べたことを、次の X・Y のようにまとめた。 X：チョウのはねとハトのつばさは、はたらきが同じなので相同器官である。 Y：脊椎動物の中で最も古い時代の地層から化石が見つかるのは、鳥類で…

思考の糸口　相同器官・シソチョウ・化石の出現順・遺伝子の本体など、進化の証拠として学んだ事実と照らし合わせる。

解法

1. X の内容を学んだ事実と照らし合わせる。
2. Y の内容を学んだ事実と照らし合わせる。
3. 正誤の組み合わせを選ぶ。

選択肢の分析

1	Xは誤り。相同器官は起源（骨格の基本のつくり）が同じ器官。チョウのはねとハトのつばさは起源が異なる。Yは誤り。最も古いのは魚類である。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り
2	Xは誤り。相同器官は起源（骨格の基本のつくり）が同じ器官。チョウのはねとハトのつばさは起源が異なる。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り
3	Yは誤り。最も古いのは魚類である。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り

別解・別の確かめ方

- 誤りと思う文について、反例や正しい言い方を考えて確かめる。

部分点のポイント

- X の正誤を判断している（2点）
- Y の正誤を判断している（2点）

よくあるミス

- はたらきが同じ器官を相同器官と考える。

問9

問9(ア)　正答 **3**　茶色のからだ：黒色のからだ＝**2：1**　8点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

ある昆虫Zのからだの色は、茶色のからだが顕性形質、黒色のからだが潜性形質であり、顕性の遺伝子を A、潜性の遺伝子を a で表すものとする。Kさんは、次の実験を行った。〔実験〕茶色のからだの純系と黒色のからだの純系をかけ…

思考の糸口　選んだ孫の個体の遺伝子の組み合わせ（AA と Aa など）の割合を求め、組み合わせごとにかけ合わせの結果を考えて合計する。

解法

1. 孫の遺伝子の組み合わせ：AA：Aa：aa＝1：2：1。
2. 選んだ個体の割合：AA：Aa＝1：2。
3. それぞれのかけ合わせでできる子の割合を求め、個体数の割合で重みをつけて合計する。
4. 答え：茶色のからだ：黒色のからだ＝2：1

選択肢の分析

1	孫の顕性の個体がすべて Aa だと考えたときの比である。AA もふくまれる。 誤概念：遺伝子の組み合わせの割合の見落とし
2	孫の遺伝子の組み合わせごとに次の代の割合を求め、孫の個体数の割合で重みをつけて合計すると、この比にはならない。 誤概念：遺伝子の組み合わせの割合の見落とし
4	孫の遺伝子の組み合わせごとに次の代の割合を求め、孫の個体数の割合で重みをつけて合計すると、この比にはならない。 誤概念：遺伝子の組み合わせの割合の見落とし

別解・別の確かめ方

- 選んだ個体の数を、例えば AA を 4 個体・Aa を 8 個体のように具体的な数にし、それぞれが 4 個体ずつ子をつくるとして数え上げて確かめる。

部分点のポイント

- 孫の遺伝子の組み合わせの割合を求めている（3点）
- 組み合わせごとのかけ合わせの結果を求めている（3点）
- 正しい比を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 孫の顕性の個体がすべて Aa だと考える。
- 組み合わせごとの割合に重みをつけずに比をたし合わせる。

問9(イ)　正答 4　ぎざぎざの葉：なめらかな葉＝2：1　8点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

ある植物Yの葉の形は、ぎざぎざの葉が顕性形質、なめらかな葉が潜性形質であり、顕性の遺伝子を A、潜性の遺伝子を a で表すものとする。Kさんは、次の実験を行った。〔実験〕ぎざぎざの葉の純系となめらかな葉の純系をかけ合わ…

思考の糸口　選んだ孫の個体の遺伝子の組み合わせ（AA と Aa など）の割合を求め、組み合わせごとにかけ合わせの結果を考えて合計する。

解法

1. 孫の遺伝子の組み合わせ：AA：Aa：aa＝1：2：1。
2. 選んだ個体の割合：AA：Aa＝1：2。
3. それぞれのかけ合わせでできる子の割合を求め、個体数の割合で重みをつけて合計する。
4. 答え：ぎざぎざの葉：なめらかな葉＝2：1

選択肢の分析

1	孫の遺伝子の組み合わせごとに次の代の割合を求め、孫の個体数の割合で重みをつけて合計すると、この比にはならない。 誤概念：遺伝子の組み合わせの割合の見落とし
2	孫の遺伝子の組み合わせごとに次の代の割合を求め、孫の個体数の割合で重みをつけて合計すると、この比にはならない。 誤概念：遺伝子の組み合わせの割合の見落とし
3	孫の遺伝子の組み合わせごとに次の代の割合を求め、孫の個体数の割合で重みをつけて合計すると、この比にはならない。 誤概念：遺伝子の組み合わせの割合の見落とし

別解・別の確かめ方

- 選んだ個体の数を、例えば AA を 4 個体・Aa を 8 個体のように具体的な数にし、それぞれが 4 個体ずつ子をつくるとして数え上げて確かめる。

部分点のポイント

- 孫の遺伝子の組み合わせの割合を求めている（3点）
- 組み合わせごとのかけ合わせの結果を求めている（3点）
- 正しい比を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 孫の顕性の個体がすべて Aa だと考える。
- 組み合わせごとの割合に重みをつけずに比をたし合わせる。

問9(ウ)　正答 1　ぎざぎざの葉：なめらかな葉＝5：1　8点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

ある植物Yの葉の形は、ぎざぎざの葉が顕性形質、なめらかな葉が潜性形質であり、顕性の遺伝子を A、潜性の遺伝子を a で表すものとする。Kさんは、次の実験を行った。〔実験〕ぎざぎざの葉の純系となめらかな葉の純系をかけ合わ…

思考の糸口　選んだ孫の個体の遺伝子の組み合わせ（AA と Aa など）の割合を求め、組み合わせごとにかけ合わせの結果を考えて合計する。

解法

1. 孫の遺伝子の組み合わせ：AA：Aa：aa＝1：2：1。
2. 選んだ個体の割合：AA：Aa＝1：2。
3. それぞれのかけ合わせでできる子の割合を求め、個体数の割合で重みをつけて合計する。
4. 答え：ぎざぎざの葉：なめらかな葉＝5：1

選択肢の分析

2	孫の顕性の個体がすべて Aa だと考えたときの比である。孫の顕性の個体には AA：Aa＝1：2 の割合で AA もふくまれる。 誤概念：遺伝子の組み合わせの割合の見落とし
3	孫の遺伝子の組み合わせごとに次の代の割合を求め、孫の個体数の割合で重みをつけて合計すると、この比にはならない。 誤概念：遺伝子の組み合わせの割合の見落とし
4	孫の遺伝子の組み合わせごとに次の代の割合を求め、孫の個体数の割合で重みをつけて合計すると、この比にはならない。 誤概念：遺伝子の組み合わせの割合の見落とし

別解・別の確かめ方

- 選んだ個体の数を、例えば AA を 4 個体・Aa を 8 個体のように具体的な数にし、それぞれが 4 個体ずつ子をつくるとして数え上げて確かめる。

部分点のポイント

- 孫の遺伝子の組み合わせの割合を求めている（3点）
- 組み合わせごとのかけ合わせの結果を求めている（3点）
- 正しい比を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 孫の顕性の個体がすべて Aa だと考える。
- 組み合わせごとの割合に重みをつけずに比をたし合わせる。

問9(エ)　正答 1　茶色のからだ：黒色のからだ＝2：1　8点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

ある昆虫Zのからだの色は、茶色のからだが顕性形質、黒色のからだが潜性形質であり、顕性の遺伝子を A、潜性の遺伝子を a で表すものとする。Kさんは、次の実験を行った。〔実験〕茶色のからだの純系と黒色のからだの純系をかけ…

思考の糸口　選んだ孫の個体の遺伝子の組み合わせ（AA と Aa など）の割合を求め、組み合わせごとにかけ合わせの結果を考えて合計する。

解法

1. 孫の遺伝子の組み合わせ：AA：Aa：aa＝1：2：1。
2. 選んだ個体の割合：AA：Aa＝1：2。
3. それぞれのかけ合わせでできる子の割合を求め、個体数の割合で重みをつけて合計する。
4. 答え：茶色のからだ：黒色のからだ＝2：1

選択肢の分析

2	孫の遺伝子の組み合わせごとに次の代の割合を求め、孫の個体数の割合で重みをつけて合計すると、この比にはならない。 誤概念：遺伝子の組み合わせの割合の見落とし
3	孫の遺伝子の組み合わせごとに次の代の割合を求め、孫の個体数の割合で重みをつけて合計すると、この比にはならない。 誤概念：遺伝子の組み合わせの割合の見落とし
4	孫の顕性の個体がすべて Aa だと考えたときの比である。孫の顕性の個体には AA：Aa＝1：2 の割合で AA もふくまれる。 誤概念：遺伝子の組み合わせの割合の見落とし

別解・別の確かめ方

- 選んだ個体の数を、例えば AA を 4 個体・Aa を 8 個体のように具体的な数にし、それぞれが 4 個体ずつ子をつくるとして数え上げて確かめる。

部分点のポイント

- 孫の遺伝子の組み合わせの割合を求めている（3点）
- 組み合わせごとのかけ合わせの結果を求めている（3点）
- 正しい比を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 孫の顕性の個体がすべて Aa だと考える。
- 組み合わせごとの割合に重みをつけずに比をたし合わせる。

問9(オ)　正答 3　9/16　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　関連 JH-MATH-G2-U06

ある昆虫Zのからだの色は、茶色のからだが顕性形質、黒色のからだが潜性形質であり、顕性の遺伝子を A、潜性の遺伝子を a で表すものとする。遺伝子の組み合わせが Aa の個体どうしをかけ合わせて、子を 2 個体つくる。1個…

思考の糸口 1個体ごとの確率をかけ合わせの表で求め、何個体もつくるときは、すべての場合の数を数える（または確率をかける）。

解法

1. Aa×Aa の表から、1個体が顕性になる確率は 3/4。
2. 2個体の遺伝子の組み合わせの場合の数は 4 を 2 回かけた 16 通りで、すべて顕性は 3 を 2 回かけた 9 通り。
3. 答え：9/16

選択肢の分析

1	1個体ごとに茶色のからだになる確率は 3/4 で、2個体のそれぞれについて独立に起こる。すべて顕性の確率は 3/4 を 2 回かけた値。 誤概念：確率の求め方の誤り
2	1個体ごとに茶色のからだになる確率は 3/4 で、2個体のそれぞれについて独立に起こる。すべて顕性の確率は 3/4 を 2 回かけた値。 誤概念：確率の求め方の誤り
4	1個体ごとに茶色のからだになる確率は 3/4 で、2個体のそれぞれについて独立に起こる。すべて顕性の確率は 3/4 を 2 回かけた値。 誤概念：確率の求め方の誤り

別解・別の確かめ方

- 「少なくとも1個体」は、「1個体も潜性にならない（すべて顕性）」の反対の場合と考える。

部分点のポイント

- 1個体の確率を求めている（3点）
- 複数個体の場合の数を正しく数えている（3点）
- 正しい確率を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 確率をかけずに、たし合わせてしまう。

問10

問10(ア)　正答　3　1/2　　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　関連 JH-MATH-G2-U06

エンドウの種子の形は、丸形の種子が顕性形質、しわ形の種子が潜性形質であり、顕性の遺伝子を A、潜性の遺伝子を a で表すものとする。2年の数学で学んだ確率の考え方を使って、遺伝の問題を考える。遺伝子の組み合わせが Aa…

思考の糸口　かけ合わせの表の4つのマスを、同様に確からしい4通りの場合と考える。

解法

1. Aa と aa の生殖細胞の遺伝子を書き出し、表をつくる。
2. 遺伝子の組み合わせが Aa になるマスを数える：2 マス。
3. 確率＝2/4＝1/2。

選択肢の分析

1	かけ合わせの表の4つのマスは同様に確からしい。遺伝子の組み合わせが Aa になるマスは 2 つなので確率は 1/2。 誤概念：確率の求め方の誤り
2	かけ合わせの表の4つのマスは同様に確からしい。遺伝子の組み合わせが Aa になるマスは 2 つなので確率は 1/2。 誤概念：確率の求め方の誤り
4	かけ合わせの表の4つのマスは同様に確からしい。遺伝子の組み合わせが Aa になるマスは 2 つなので確率は 1/2。 誤概念：確率の求め方の誤り

別解・別の確かめ方

- 樹形図で、親 Aa から受けつぐ遺伝子 → 親 aa から受けつぐ遺伝子の順に枝分かれさせて数える。

部分点のポイント

- 4つのマスが同様に確からしいと考えている（4点）
- 確率を正しく求めている（4点）

よくあるミス

- 遺伝子の組み合わせの種類（AA・Aa・aa の3通り）を、同様に確からしいと考えて 1/3 とする。

問10(イ)　正答 6　cとd　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　関連 JH-SCI-G2-U02

2年で学んだ細胞のつくり（核・細胞膜・細胞壁）と、この単元で学んだ体細胞分裂を結びつけて考えた。次のa〜dのうち、正しいものの組み合わせとして最も適するものをあとの1〜6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。 a　体細…

思考の糸口 2年で学んだ細胞のつくりの名称と位置を思い出し、分裂のときに何が起こるかと結びつける。

解法

1. 核・細胞膜・細胞壁の位置とはたらきを確かめる。
2. 体細胞分裂の各段階で何が起こるかを当てはめる。
3. 正しい文を2つ選ぶ。

選択肢の分析

1	aは適さない。分裂した直後の細胞は小さく、そのあと大きくなる。bは適さない。細胞が合体することはない。1つの細胞が2つに分かれる。 誤概念：特徴の取り違え
2	aは適さない。分裂した直後の細胞は小さく、そのあと大きくなる。 誤概念：特徴の取り違え
3	aは適さない。分裂した直後の細胞は小さく、そのあと大きくなる。 誤概念：特徴の取り違え
4	bは適さない。細胞が合体することはない。1つの細胞が2つに分かれる。 誤概念：特徴の取り違え
5	bは適さない。細胞が合体することはない。1つの細胞が2つに分かれる。 誤概念：特徴の取り違え

別解・別の確かめ方

- 誤りの文について、どの部分を直せば正しくなるかを考えて確かめる。

部分点のポイント

- 細胞のつくりを正しく使っている（4点）
- 分裂のようすを正しく判断している（4点）

よくあるミス

- 分裂直後の細胞が大きいと考える。

問10(ウ)　正答 1　0　　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　関連 JH-MATH-G2-U06

ある植物Yの葉の形は、ぎざぎざの葉が顕性形質、なめらかな葉が潜性形質であり、顕性の遺伝子を A、潜性の遺伝子を a で表すものとする。2年の数学で学んだ確率の考え方を使って、遺伝の問題を考える。遺伝子の組み合わせが 顕性…

思考の糸口　かけ合わせの表の4つのマスを、同様に確からしい4通りの場合と考える。

解法

1. AA と Aa の生殖細胞の遺伝子を書き出し、表をつくる。
2. なめらかな葉になるマスを数える：0 マス。
3. 確率＝0/4＝0。

選択肢の分析

2	かけ合わせの表の4つのマスは同様に確からしい。なめらかな葉になるマスは 0 つなので確率は 0。 誤概念：確率の求め方の誤り
3	かけ合わせの表の4つのマスは同様に確からしい。なめらかな葉になるマスは 0 つなので確率は 0。 誤概念：確率の求め方の誤り
4	かけ合わせの表の4つのマスは同様に確からしい。なめらかな葉になるマスは 0 つなので確率は 0。 誤概念：確率の求め方の誤り

別解・別の確かめ方

- 樹形図で、親 AA から受けつぐ遺伝子 → 親 Aa から受けつぐ遺伝子の順に枝分かれさせて数える。

部分点のポイント

- 4つのマスが同様に確からしいと考えている（4点）
- 確率を正しく求めている（4点）

よくあるミス

- 遺伝子の組み合わせの種類（AA・Aa・aa の3通り）を、同様に確からしいと考えて 1/3 とする。

問10(エ)　正答　AA ならば子はすべて Aa で丸形になり、Aa ならば子は Aa：aa＝1：1 となってしわ形も現れるので、子にしわ形が現れるかどうかで区別できるから。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

丸形の種子をつくるエンドウの遺伝子の組み合わせが AA か Aa かを調べるには、しわ形の純系（aa）とかけ合わせればよい。その理由を、できる子の種子の形にふれて書きなさい。ただし、丸形が顕性形質である。

思考の糸口　指定された語が説明のどこに入るかを考え、「～から。」「～ため。」の形で理由を書く。

解法

1. 問われている事実（何が起こるか）を確かめる。
2. その事実が起こる理由・利点を、指定語を使って説明する。
3. 文末を理由の形に整える。

別解・別の確かめ方

- 反対の場合（例：減数分裂がなかったら、種子でふやしたら）にどうなるかを考えると、理由が書きやすい。

部分点のポイント

- AA のとき子がすべて丸形になることにふれている（4点）
- Aa のときしわ形が現れる（1：1）ことにふれている（4点）

よくあるミス

- 指定語を使っていない。
- 結論だけを書き、理由を書いていない。

問10(オ)　正答　無性生殖でできた子は親とまったく同じ遺伝子をもつので、親と同じ形質（おいしい実をつける性質）がそのまま受けつがれるから。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

農家では、おいしい実をつけるイチゴを、種子ではなく茎の先にできる新しい個体（無性生殖）でふやすことが多い。この方法でふやす利点を、「遺伝子」「形質」の2つの語を用いて書きなさい。

思考の糸口　指定された語が説明のどこに入るかを考え、「～から。」「～ため。」の形で理由を書く。

解法

1. 問われている事実（何が起こるか）を確かめる。
2. その事実が起こる理由・利点を、指定語を使って説明する。
3. 文末を理由の形に整える。

別解・別の確かめ方

- 反対の場合（例：減数分裂がなかったら、種子でふやしたら）にどうなるかを考えると、理由が書きやすい。

部分点のポイント

- 子が親と同じ遺伝子をもつことにふれている（4点）
- 親と同じ形質が受けつがれることにふれている（4点）

よくあるミス

- 指定語を使っていない。
- 結論だけを書き、理由を書いていない。

問11

問11(ア)　正答 **1**　孫のぎざぎざの葉の個体には **AA** と **Aa** が **1 : 2** の割合でふくまれる。**Aa** を自家受粉させるとなめらかな葉の子も現れる。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

ある植物Yの葉の形は、ぎざぎざの葉が顕性形質、なめらかな葉が潜性形質であり、顕性の遺伝子を A、潜性の遺伝子を a で表すものとする。Kさんは、遺伝の規則性について次のように考えた。［Kさんの考え］孫のぎざぎざの葉の個…

思考の糸口　Kさんの考えを、かけ合わせの表で実際に確かめる。形質の比と遺伝子の組み合わせの比を区別する。

解法

1. 親の遺伝子の組み合わせから、生殖細胞の遺伝子を書き出す。
2. かけ合わせの表をつくり、Kさんの考えと比べる。
3. 正しくは：孫のぎざぎざの葉の個体は AA：Aa＝1：2 で、Aa からはなめらかな葉の子も現れる。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：「孫のぎざぎざの葉の個体はすべて AA」とした部分

なぜ誤りやすいか：顕性の形質を示す個体はすべて純系だと思いこむため。

正しい解答：孫のぎざぎざの葉の個体は AA：Aa＝1：2 で、Aa からはなめらかな葉の子も現れる。

選択肢の分析

2	Kさんの考えは誤りである。孫のぎざぎざの葉の個体には AA と Aa が 1：2 の割合でふくまれる。Aa を自家受粉させるとなめらかな葉の子も現れる。 誤概念：遺伝の規則性の誤解
3	顕性・潜性の判断は正しい。孫のぎざぎざの葉の個体には AA と Aa が 1：2 の割合でふくまれる。Aa を自家受粉させるとなめらかな葉の子も現れる。 誤概念：顕性・潜性の取り違え
4	生殖細胞には対の遺伝子の一方だけが入る（分離の法則）。この説明は誤り。 誤概念：分離の法則の誤解

別解・別の確かめ方

- 具体的な個体数（例：4個体）で数え上げて、Kさんの考えの比になるかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい比・遺伝子の組み合わせを示している（4点）

よくあるミス

- 「Kさんの考えは正しい」という選択肢にまどわされる。

問11(イ)　正答 1　純系どうしの子はすべて Aa なので、子はすべてぎざぎざの葉になる。3 : 1 になるのは孫の代である。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

ある植物Yの葉の形は、ぎざぎざの葉が顕性形質、なめらかな葉が潜性形質であり、顕性の遺伝子を A、潜性の遺伝子を a で表すものとする。Kさんは、遺伝の規則性について次のように考えた。［Kさんの考え］ぎざぎざの葉の純系と…

思考の糸口　Kさんの考えを、かけ合わせの表で実際に確かめる。形質の比と遺伝子の組み合わせの比を区別する。

解法

1. 親の遺伝子の組み合わせから、生殖細胞の遺伝子を書き出す。
2. かけ合わせの表をつくり、Kさんの考えと比べる。
3. 正しくは：子はすべてぎざぎざの葉（Aa）。

誤答分析（題意の読み違い）

誤りの箇所：子の代で 3 : 1 になるとした部分

なぜ誤りやすいか：子の代と孫の代の結果を取り違えるため。

正しい解答：子はすべてぎざぎざの葉（Aa）。

選択肢の分析

2	生殖細胞には対の遺伝子の一方だけが入る（分離の法則）。この説明は誤り。 誤概念：分離の法則の誤解
3	Kさんの考えは誤りである。純系どうしの子はすべて Aa なので、子はすべてぎざぎざの葉になる。3 : 1 になるのは孫の代である。 誤概念：遺伝の規則性の誤解
4	顕性・潜性の判断は正しい。純系どうしの子はすべて Aa なので、子はすべてぎざぎざの葉になる。3 : 1 になるのは孫の代である。 誤概念：顕性・潜性の取り違え

別解・別の確かめ方

- 具体的な個体数（例：4個体）で数え上げて、Kさんの考えの比になるかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい比・遺伝子の組み合わせを示している（4点）

よくあるミス

- 「Kさんの考えは正しい」という選択肢にまどわされる。

問11(ウ)　正答 1　Aが顕性なので、Aaの子には顕性形質の赤色の花だけが現れる。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

ある植物Xの花の色は、赤色の花が顕性形質、白色の花が潜性形質であり、顕性の遺伝子をA、潜性の遺伝子をaで表すものとする。Kさんは、遺伝の規則性について次のように考えた。［Kさんの考え］赤色の花の純系（AA）と白色…

思考の糸口　Kさんの考えを、かけ合わせの表で実際に確かめる。形質の比と遺伝子の組み合わせの比を区別する。

解法

1. 親の遺伝子の組み合わせから、生殖細胞の遺伝子を書き出す。
2. かけ合わせの表をつくり、Kさんの考えと比べる。
3. 正しくは：子はすべて赤色の花になる。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：Aaの子を中間の形質とした部分

なぜ誤りやすいか：両親の遺伝子を半分ずつもつので、形質も中間になると考えるため。

正しい解答：子はすべて赤色の花になる。

選択肢の分析

2	生殖細胞には対の遺伝子の一方だけが入る（分離の法則）。この説明は誤り。 誤概念：分離の法則の誤解
3	顕性・潜性の判断は正しい。Aが顕性なので、Aaの子には顕性形質の赤色の花だけが現れる。 誤概念：顕性・潜性の取り違え
4	Kさんの考えは誤りである。Aが顕性なので、Aaの子には顕性形質の赤色の花だけが現れる。 誤概念：遺伝の規則性の誤解

別解・別の確かめ方

- 具体的な個体数（例：4個体）で数え上げて、Kさんの考えの比になるかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい比・遺伝子の組み合わせを示している（4点）

よくあるミス

- 「Kさんの考えは正しい」という選択肢にまどわされる。

問11(エ)　正答 2　3：1 になるのは Aa どうしのときで、Aa と aa のかけ合わせでは子は Aa：aa＝1：1 となり、赤色の花：白色の花＝1：1 になる。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

ある植物Xの花の色は、赤色の花が顕性形質、白色の花が潜性形質であり、顕性の遺伝子を A、潜性の遺伝子を a で表すものとする。Kさんは、遺伝の規則性について次のように考えた。［Kさんの考え］Aa の個体と aa の個体…

思考の糸口　Kさんの考えを、かけ合わせの表で実際に確かめる。形質の比と遺伝子の組み合わせの比を区別する。

解法

1. 親の遺伝子の組み合わせから、生殖細胞の遺伝子を書き出す。
2. かけ合わせの表をつくり、Kさんの考えと比べる。
3. 正しくは：赤色の花：白色の花＝1：1

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：Aa をふくむかけ合わせを 3：1 と決めた部分

なぜ誤りやすいか：「Aa が出てくると 3：1」と比だけを覚えているため。

正しい解答：赤色の花：白色の花＝1：1

選択肢の分析

1	Kさんの考えは誤りである。3：1 になるのは Aa どうしのときで、Aa と aa のかけ合わせでは子は Aa：aa＝1：1 となり、赤色の花：白色の花＝1：1 になる。 誤概念：遺伝の規則性の誤解
3	生殖細胞には対の遺伝子の一方だけが入る（分離の法則）。この説明は誤り。 誤概念：分離の法則の誤解
4	顕性・潜性の判断は正しい。3：1 になるのは Aa どうしのときで、Aa と aa のかけ合わせでは子は Aa：aa＝1：1 となり、赤色の花：白色の花＝1：1 になる。 誤概念：顕性・潜性の取り違え

別解・別の確かめ方

- 具体的な個体数（例：4個体）で数え上げて、Kさんの考えの比になるかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい比・遺伝子の組み合わせを示している（4点）

よくあるミス

- 「Kさんの考えは正しい」という選択肢にまどわされる。

問11(オ)　正答 2　黄色の子葉の個体 1500 個体には AA と Aa がふくまれ、AA は全体の 1/4 の 500 個体である。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

エンドウの子葉の色は、黄色の子葉が顕性形質、緑色の子葉が潜性形質であり、顕性の遺伝子を A、潜性の遺伝子を a で表すものとする。Kさんは、遺伝の規則性について次のように考えた。［Kさんの考え］孫の個体 2000 個体…

思考の糸口　Kさんの考えを、かけ合わせの表で実際に確かめる。形質の比と遺伝子の組み合わせの比を区別する。

解法

1. 親の遺伝子の組み合わせから、生殖細胞の遺伝子を書き出す。
2. かけ合わせの表をつくり、Kさんの考えと比べる。
3. 正しくは：AA の個体は 2000×1/4＝500（個体）。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：黄色の子葉の個体をすべて AA とした部分

なぜ誤りやすいか：形質（見た目）の比と、遺伝子の組み合わせの比を区別していないため。

正しい解答：AA の個体は 2000×1/4＝500（個体）。

選択肢の分析

1	Kさんの考えは誤りである。黄色の子葉の個体 1500 個体には AA と Aa がふくまれ、AA は全体の 1/4 の 500 個体である。 誤概念：遺伝の規則性の誤解
3	顕性・潜性の判断は正しい。黄色の子葉の個体 1500 個体には AA と Aa がふくまれ、AA は全体の 1/4 の 500 個体である。 誤概念：顕性・潜性の取り違え
4	生殖細胞には対の遺伝子の一方だけが入る（分離の法則）。この説明は誤り。 誤概念：分離の法則の誤解

別解・別の確かめ方

- 具体的な個体数（例：4個体）で数え上げて、Kさんの考えの比になるかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい比・遺伝子の組み合わせを示している（4点）

よくあるミス

- 「Kさんの考えは正しい」という選択肢にまどわされる。

問12

問12(ア)　**正答　3**　受粉は花粉が柱頭につくことで、そのあと花粉管がのびて、運ばれた精細胞の核と胚珠の中の卵細胞の核が合体して受精が起こる。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは、生命の連続性について学習したことを次のようにノートにまとめた。［Kさんのノート］受粉と受精は同じことで、花粉が柱頭についた瞬間に受精が起こる。 Kさんのノートの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～…

思考の糸口　ノートの内容のどの部分が、学んだ事実（染色体の数の変化、生殖の種類、受粉と受精、相同器官など）と合わないかをさがす。

解法

1. ノートの文を、学んだ事実と1つずつ照らし合わせる。
2. 誤りの部分：受粉と受精を同じとした部分。
3. 正しくは：受粉 → 花粉管がのびる → 受精 の順に起こる。

誤答分析（概念の誤解）
誤りの箇所：受粉と受精を同じとした部分
なぜ誤りやすいか：言葉が似ているうえ、どちらも種子ができるのに必要なため。
正しい解答：受粉 → 花粉管がのびる → 受精 の順に起こる。

選択肢の分析

1	この説明は内容としては正しいが、Kさんの考えの誤りを説明したものではない。 誤概念：誤りの箇所の取り違え
2	この説明は内容としては正しいが、Kさんの考えの誤りを説明したものではない。 誤概念：誤りの箇所の取り違え
4	Kさんのノートの内容は誤りである。受粉は花粉が柱頭につくことで、そのあと花粉管がのびて、運ばれた精細胞の核と胚珠の中の卵細胞の核が合体して受精が起こる。 誤概念：誤答の見落とし

別解・別の確かめ方

- ノートのとおりだとしたら起こる矛盾（染色体の数がふえ続ける、など）を考えて誤りを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい内容を示している（4点）

よくあるミス

- 説明の内容は正しいが、ノートの誤りとは関係のない選択肢を選ぶ。

問12(イ)　正答 2　体細胞分裂では分裂の前に染色体が複製されるので、分裂してできた細胞の染色体の数はもとの細胞と同じになる。半分になるのは減数分裂。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは、生命の連続性について学習したことを次のようにノートにまとめた。［Kさんのノート］体細胞分裂では、分裂してできた細胞の染色体の数は、もとの細胞の半分になる。 Kさんのノートの誤りを説明したものとして最も適するも…

思考の糸口　ノートの内容のどの部分が、学んだ事実（染色体の数の変化、生殖の種類、受粉と受精、相同器官など）と合わないかをさがす。

解法

1. ノートの文を、学んだ事実と1つずつ照らし合わせる。
2. 誤りの部分：「半分になる」とした部分。
3. 正しくは：体細胞分裂では、染色体の数は変わらない。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：「半分になる」とした部分

なぜ誤りやすいか：減数分裂と体細胞分裂を混同しているため。

正しい解答：体細胞分裂では、染色体の数は変わらない。

選択肢の分析

1	この説明は内容としては正しいが、Kさんの考えの誤りを説明したものではない。 誤概念：誤りの箇所の取り違え
3	Kさんのノートの内容は誤りである。体細胞分裂では分裂の前に染色体が複製されるので、分裂してできた細胞の染色体の数はもとの細胞と同じになる。半分になるのは減数分裂。 誤概念：誤答の見落とし
4	この説明は内容としては正しいが、Kさんの考えの誤りを説明したものではない。 誤概念：誤りの箇所の取り違え

別解・別の確かめ方

- ノートのとおりだとしたら起こる矛盾（染色体の数がふえ続ける、など）を考えて誤りを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい内容を示している（4点）

よくあるミス

- 説明の内容は正しいが、ノートの誤りとは関係のない選択肢を選ぶ。

問12(ウ)　正答 3　卵と精子は減数分裂で染色体の数が半分になっているので、受精卵の染色体の数は親の体細胞と同じになる。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは、生命の連続性について学習したことを次のようにノートにまとめた。［Kさんのノート］受精卵の染色体の数は、卵と精子の染色体が合わさるので、親の体細胞の2倍になる。 Kさんのノートの誤りを説明したものとして最も適す…

思考の糸口　ノートの内容のどの部分が、学んだ事実（染色体の数の変化、生殖の種類、受粉と受精、相同器官など）と合わないかをさがす。

解法

1. ノートの文を、学んだ事実と1つずつ照らし合わせる。
2. 誤りの部分：「2倍になる」とした部分。
3. 正しくは：受精卵の染色体の数は、親の体細胞と同じ。

誤答分析（計算ミス）
誤りの箇所：「2倍になる」とした部分
なぜ誤りやすいか：生殖細胞の染色体の数が半分であることを考えずに足し合わせたため。
正しい解答：受精卵の染色体の数は、親の体細胞と同じ。

選択肢の分析

1	この説明は内容としては正しいが、Kさんの考えの誤りを説明したものではない。 誤概念：誤りの箇所の取り違え
2	この説明は内容としては正しいが、Kさんの考えの誤りを説明したものではない。 誤概念：誤りの箇所の取り違え
4	Kさんのノートの内容は誤りである。卵と精子は減数分裂で染色体の数が半分になっているので、受精卵の染色体の数は親の体細胞と同じになる。 誤概念：誤答の見落とし

別解・別の確かめ方

- ノートのとおりだとしたら起こる矛盾（染色体の数がふえ続ける、など）を考えて誤りを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい内容を示している（4点）

よくあるミス

- 説明の内容は正しいが、ノートの誤りとは関係のない選択肢を選ぶ。

問12(エ)　正答 4　根の先端付近で細胞分裂によって細胞の数がふえ、ふえた細胞がそれぞれ大きくなることで長くなる。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは、生命の連続性について学習したことを次のようにノートにまとめた。［Kさんのノート］根は、先端の細胞がどんどん大きくなることだけで長くなる。 Kさんのノートの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中…

思考の糸口　ノートの内容のどの部分が、学んだ事実（染色体の数の変化、生殖の種類、受粉と受精、相同器官など）と合わないかをさがす。

解法

1. ノートの文を、学んだ事実と1つずつ照らし合わせる。
2. 誤りの部分：「大きくなることだけ」とした部分。
3. 正しくは：細胞の数がふえることと、細胞が大きくなることの両方で根は長くなる。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：「大きくなることだけ」とした部分
なぜ誤りやすいか：観察で根もとに大きい細胞が見えるので、大きくなることだけに注目したため。
正しい解答：細胞の数がふえることと、細胞が大きくなることの両方で根は長くなる。

選択肢の分析

1	Kさんのノートの内容は誤りである。根の先端付近で細胞分裂によって細胞の数がふえ、ふえた細胞がそれぞれ大きくなることで長くなる。 誤概念：誤答の見落とし
2	この説明は内容としては正しいが、Kさんの考えの誤りを説明したものではない。 誤概念：誤りの箇所の取り違え
3	この説明は内容としては正しいが、Kさんの考えの誤りを説明したものではない。 誤概念：誤りの箇所の取り違え

別解・別の確かめ方

- ノートのとおりだとしたら起こる矛盾（染色体の数がふえ続ける、など）を考えて誤りを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい内容を示している（4点）

よくあるミス

- 説明の内容は正しいが、ノートの誤りとは関係のない選択肢を選ぶ。

問12(オ)　正答 2　塩酸に入れてあたためるのは細胞を1つ1つ離れやすくするためで、染色体を染めるのは酢酸オルセイン液などの染色液である。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは、生命の連続性について学習したことを次のようにノートにまとめた。［Kさんのノート］顕微鏡で観察するとき、塩酸に入れるのは、染色体を赤く染めるためである。 Kさんのノートの誤りを説明したものとして最も適するものを…

思考の糸口　ノートの内容のどの部分が、学んだ事実（染色体の数の変化、生殖の種類、受粉と受精、相同器官など）と合わないかをさがす。

解法

1. ノートの文を、学んだ事実と1つずつ照らし合わせる。
2. 誤りの部分：塩酸の目的を「染めるため」とした部分。
3. 正しくは：塩酸：細胞を離れやすくする。染色液：核や染色体を染める。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：塩酸の目的を「染めるため」とした部分

なぜ誤りやすいか：観察の前に使う液体をすべて染色のためと考えたため。

正しい解答：塩酸：細胞を離れやすくする。染色液：核や染色体を染める。

選択肢の分析

1	この説明は内容としては正しいが、Kさんの考えの誤りを説明したものではない。 誤概念：誤りの箇所の取り違え
3	この説明は内容としては正しいが、Kさんの考えの誤りを説明したものではない。 誤概念：誤りの箇所の取り違え
4	Kさんのノートの内容は誤りである。塩酸に入れてあたためるのは細胞を1つ1つ離れやすくするためで、染色体を染めるのは酢酸オルセイン液などの染色液である。 誤概念：誤答の見落とし

別解・別の確かめ方

- ノートのとおりだとしたら起こる矛盾（染色体の数がふえ続ける、など）を考えて誤りを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい内容を示している（4点）

よくあるミス

- 説明の内容は正しいが、ノートの誤りとは関係のない選択肢を選ぶ。

 © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））